



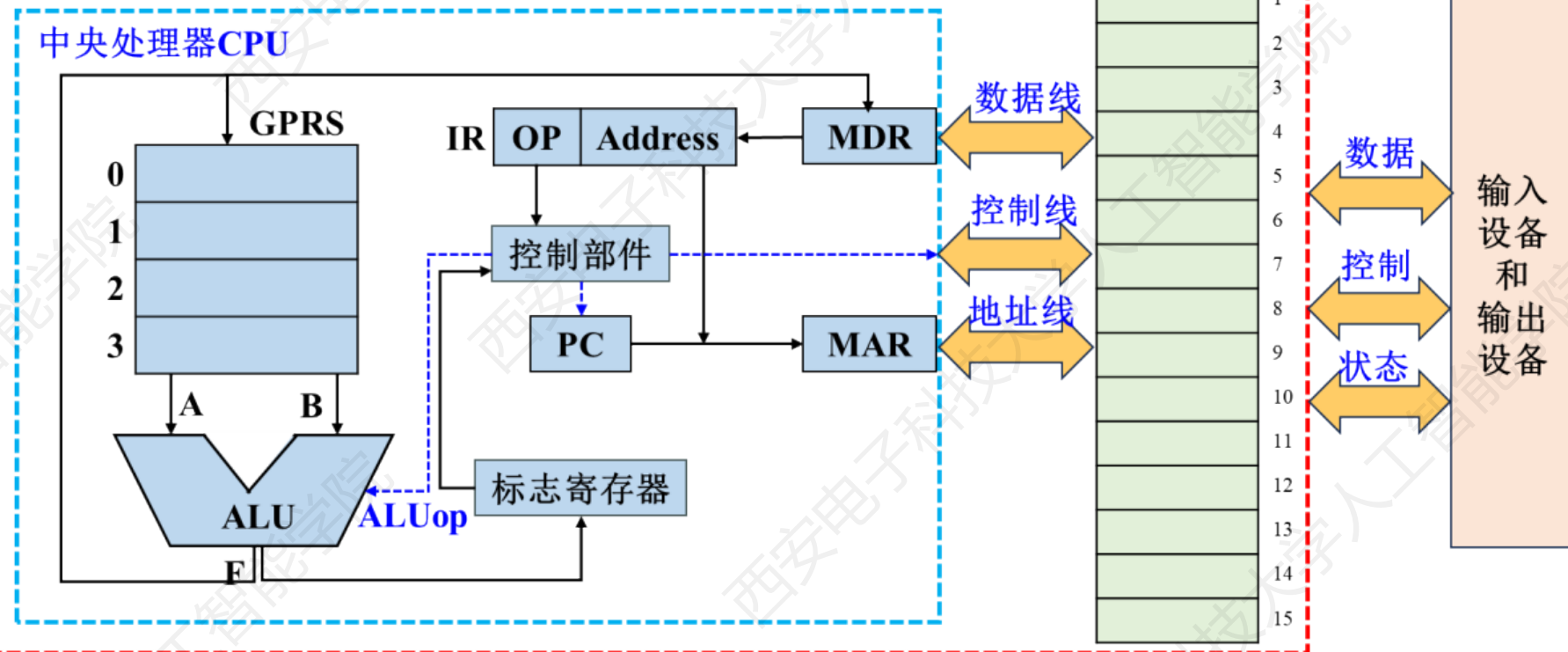
西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

第九章 输入输出系统

西安电子科技大学
人工智能学院
林杰



主机



- 输入输出系统实现了CPU和外部设备、主存和外部设备之间的信息传递。
- 输入输出系统是典型的软、硬件协同系统，既包括I/O设备、I/O接口、总线、I/O管理部件等I/O硬件系统，也包括驱动程序、软件访问接口、用户程序等I/O软件系统。



1 I/O设备与特性

2 I/O接口

1. I/O接口的功能

2. I/O接口的结构

3. I/O 接口的编址

4. I/O接口的软件

5. I/O接口的分类

3 数据传输控制方式

1. 程序控制方式

2. 程序中断控制方式

3. DMA方式

四. 常见I/O设备

1. 键盘

2. 鼠标

3. 打印机

4. 显示器

5. 硬盘存储器

6. 磁盘阵列

7. 光盘



一. I/O设备与特性

1 I/O设备与特性

- 输入输出设备是计算机与人或者机器系统进行数据交互的装置，用于实现计算机内部二进制信息与外部不同形式信息的转换，简称外部设备或外设。
- 输入设备负责将数据、文字、图像、声音、电信号等转换成计算机可以识别的二进制信息，如键盘、鼠标、扫描仪、摄像头等；
- 输出设备则负责将计算机处理结果转换成数字、文字、图形、图像、声音或电信号，如显示器、打印机等；
- 有些设备既能输入也能输出，称为输入输出设备，如磁盘、网卡等。

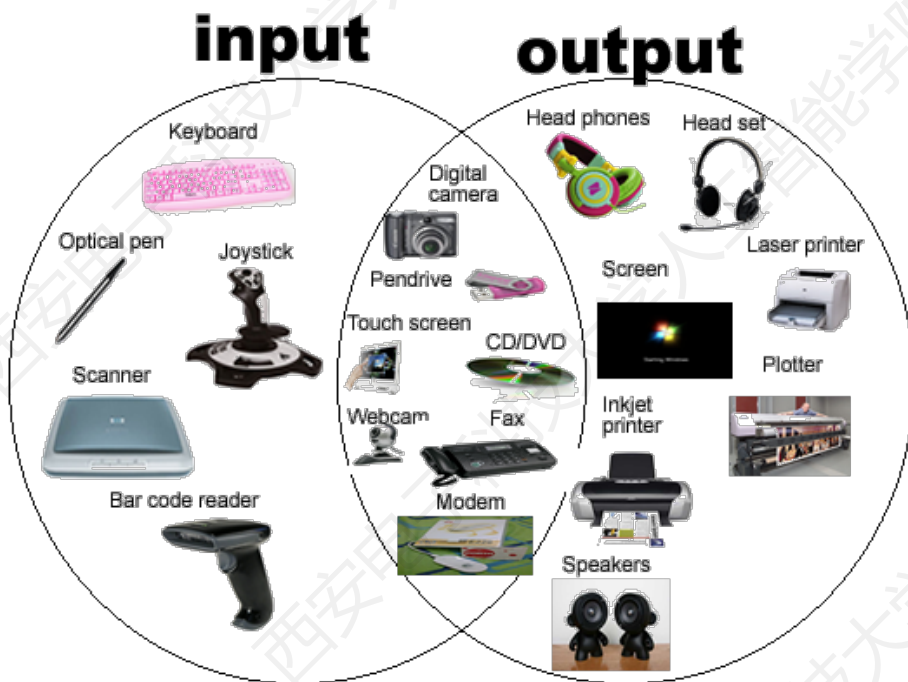


图9.1 输入输出设备



一. I/O设备与特性

为了更高效地与**结构、性能迥异的外部设备**进行快速可靠的数据交换，应该注意输入输出设备具有以下3个方面的特性。

(1) 异步性

CPU与外部设备速度相差巨大，必须采用**异步的方式**进行数据交换，**使CPU和外部设备可以并行工作**，降低相互的依赖性。

(2) 实时性

无论设备速度如何，CPU均需及时处理数据。低速设备响应迟缓会影响体验，高速设备数据延迟则丢失，实时设备信息延误或酿灾难。故须按照设备速度控制数据交换时机与流量，确保输入输出的实时性。

(3) 独立性

为简化CPU与外部设备的连接和控制，**硬件上应采用标准总线接口**，**软件上应统一访问调用接口**，使输入输出与设备类型无关，实现输入输出的独立性。



二. I/O 接口

又称**I/O控制器 (I/O Controller)**、**设备控制器**，负责协调主机与外部设备之间的数据传输。（I/O控制器就是一块芯片，常被集成在主板上）

1. I/O接口的功能

为实现CPU与外部设备的连接和信息的交换，I/O接口应具有的功能：

- （1）**设备寻址**：接收总线地址，译码选择外设寄存器或存储器。
- （2）**数据交互**：实现外部设备、主存与CPU之间的数据交换
- （3）**设备控制**：存储、识别、传送CPU命令。
- （4）**状态检测**：随时采集、保存外部设备的工作状况（设备忙、设备就绪、设备故障、中断请求等），以备CPU查询。
- （5）**数据缓冲**：设置数据缓冲寄存器，匹配CPU与外部设备的速度差距。
- （6）**格式转换**：实现数据格式转换或逻辑电平信号转换。

除上述功能外，接口还应有**中断、时序控制**和**数据检错、纠错**等功能。



2. I/O接口的结构

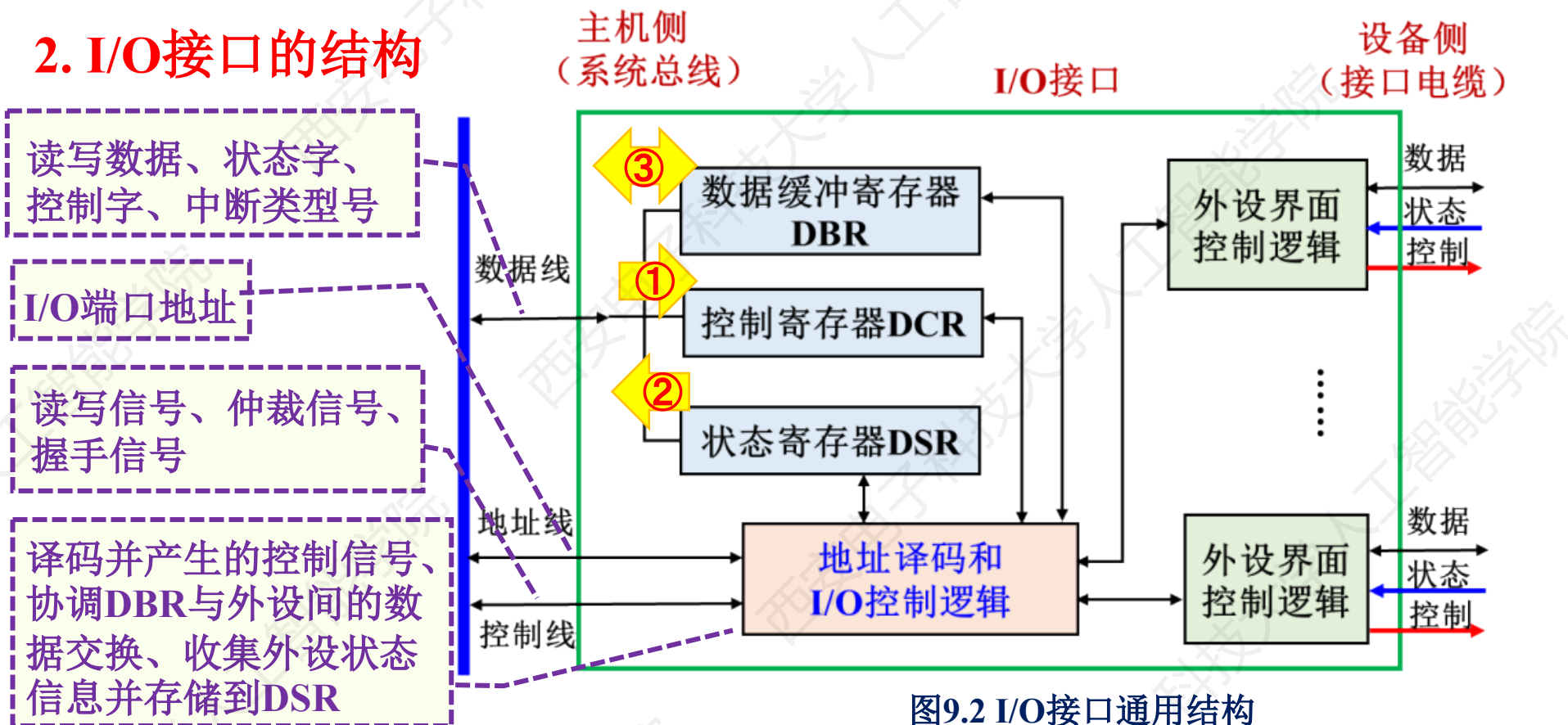


图9.2 I/O接口通用结构

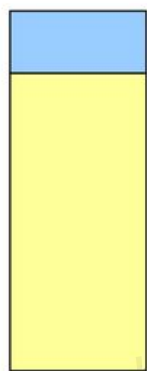
I/O接口的工作原理:

- ①发送命令字到I/O控制寄存器，向设备发送命令（需要驱动程序的协助）；
- ②从状态寄存器读取状态字，获得设备或I/O控制器的状态信息；
- ③读/写数据：从数据缓冲寄存器发送或读取数据，完成主机与外设的数据交换。

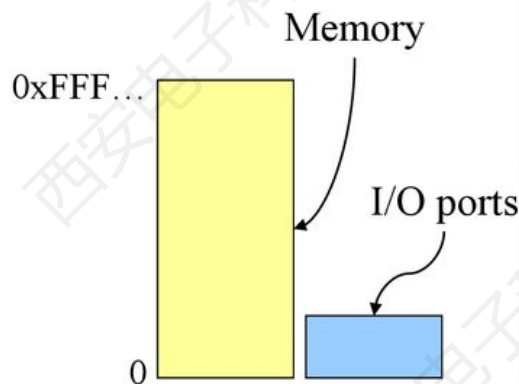


3. I/O 接口的编址

- 所有I/O接口中的**命令寄存器、状态寄存器、数据缓冲寄存器以及存储器**都由CPU进行统一的设备地址分配，并通过对应的设备地址访问。
- 不同体系结构的CPU中的I/O编址方式不同，通常可分为统一编址（Memory-mapped）和独立编址(Port-mapped)两类。



(a) 统一编址



(b) 独立编址

图9.3 I/O端口编址的示意图



(1) 统一编址：也称内存映射编址（Memory-mapped）

- 外部设备地址与内存地址统一编址，二者在逻辑上处于同一个地址空间，通过不同的地址区域来区分是访问内存还是外部设备。

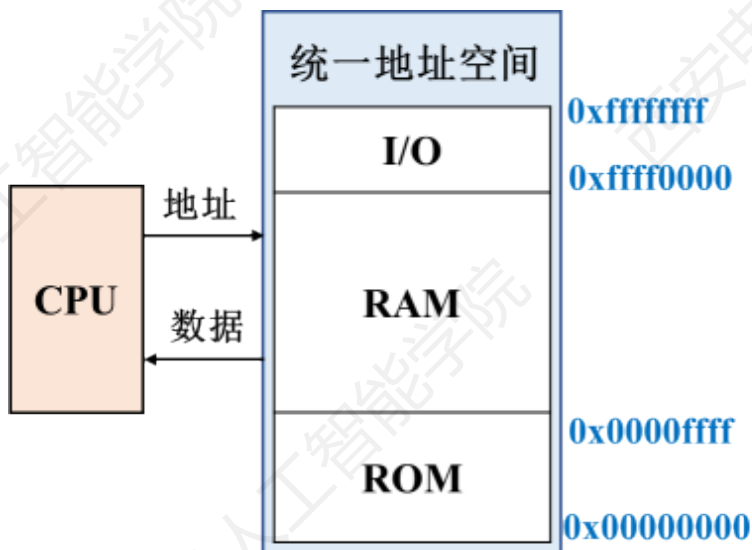


图9.4 I/O设备统一编址地址空间

- 图9.3所示为一个假想的地址空间示意图，I/O设备被分配到最高的64KB地址区域中。
- 大部分I/O接口的地址都是固定的，扩展设备、热插拔设备的I/O地址在计算机启动过程中动态分配。
- 用Load/Store 访存指令访问外部设备。
- I/O接口一般不使用cache缓存机制。

- 编程灵活，无须专用的I/O指令，但主存空间由于被设备地址占用而减少。
- 外部设备地址和主存地址等长，所以接口中的译码逻辑相对复杂。
- 通常MIPS、ARM等RISC处理器普遍采用这种方式。



(2) 独立编址：也称端口映射编址（Port-mapped）

- I/O地址空间与主存地址空间相互独立，I/O地址空间不再占用主存地址空间，此时I/O地址又称为I/O端口。
- 必须使用特殊的I/O指令访问外部设备。
 - 如Intel 80386处理器用MOV指令访问内存，用IN/OUT 指令访问外部设备。不同指令会生成不同的总线控制信号来标识地址总线上的地址是主存还是I/O地址，如ISA总线中用MemR#、MemW#、IOR#、IOW# 4条信号线来区分。
- 在x86架构的个人计算机中，I/O端口地址通常也是固定的，同样热插拔设备的端口地址也是在启动过程中动态分配的。



4. I/O接口的软件

- 在现代计算机中，用户不能直接访问设备，**必须通过操作系统间接访问设备。**
- 操作系统提供了多层次的I/O软件来支撑输入输出系统，可以有效屏蔽复杂的设备细节，使用户输入、输出更加方便。

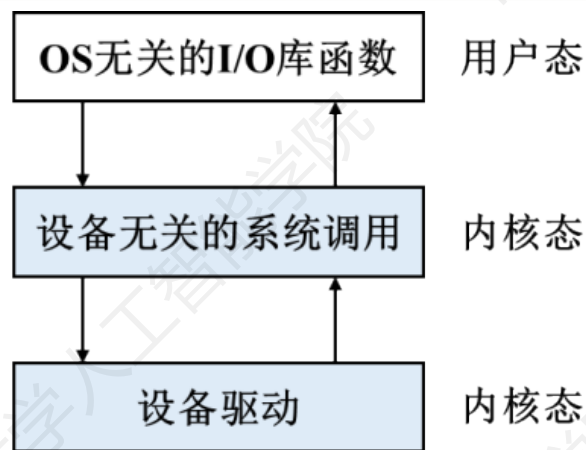


图9.5 操作系统中的I/O软件层次

通常操作系统中的I/O软件主要包括如下3个层次，如图9.5所示。

(1) 与操作系统无关的I/O库

- 典型的如C语言中的标准I/O库stdio.h，函数如printf、scanf、getchar、fopen等。
- 方便程序在不同OS之间移植。在系统调用库之上增加了缓冲机制，提升了性能。

(2) 与设备无关的操作系统调用库

- 如UNIX 操作系统中常见的open、read、write、seek、ioctl、close函数，由于要从用户态切换到内核态，因此会产生较大的开销，也不便于程序的移植。

(3) 独立的设备驱动程序

- 与设备相关，通过指令访问I/O接口中的各寄存器，与具体设备进行数据和命令交互。



5. I/O接口的分类

1) 按数据传送方式可分为并行接口和串行接口。

- 相同频率下，串行接口的速度慢，但传送距离更长，常见的如SAS、SATA、USB等。

2) 按接口的灵活性可分为可编程接口和不可编程接口。

3) 按通用性可分为通用接口和专用接口。

- 通用接口可供多种外部设备使用，通用性强。如USB接口。
- 专用接口如SATA接口就只能用来连接存储设备。

4) 按总线传输的通信方式可分为同步接口和异步接口。

5) 按访问外部设备的方式可分为直接传送方式接口、程序控制方式接口、程序中断控制方式接口、DMA接口及通道处理机接口等。



三. 数据传输控制方式

三. 数据传输控制方式

- CPU与外部设备之间的信息交换，随外部设备性质的不同而采用不同的控制方式。
- 随着计算机技术的发展，控制方式也经历了由简单到复杂、由低效率到高效率、由CPU集中控制到各部件分散控制的发展过程，具体表现在下列几种传输控制方式中。

(1) 程序控制方式 (Programed I/O, PIO)

(2) 程序中断控制方式

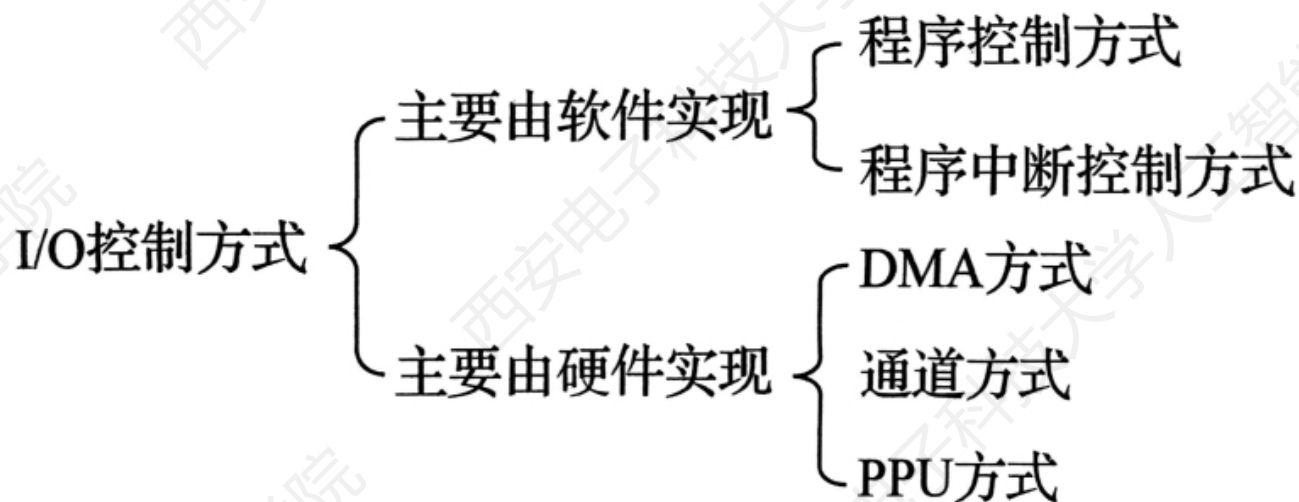
(3) 直接存储器访问方式 (DMA)

(4) 通道方式

(5) 外围处理机方式 (PPU)



三. 数据传输控制方式



主要由软件实现的程序控制方式和程序中中断控制方式，适用于数据传送速率较低的外部设备；

主要由硬件实现的DMA方式、通道方式和PPU方式，适用于数据传送速率比较高的外部设备。



三. 数据传输控制方式

1. 程序控制方式 (Programed I/O, PIO)

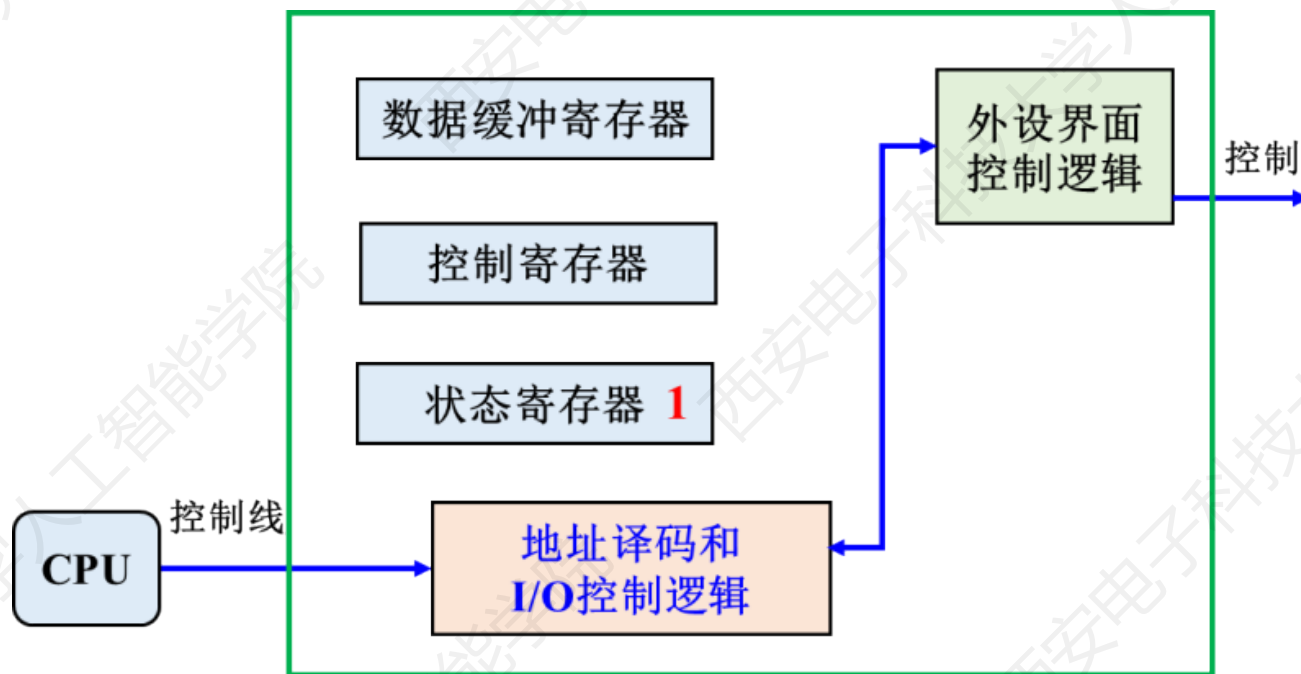
- CPU直接执行一段输入输出程序来实现CPU与外部设备的数据交换。
- 程序控制方式又可细分为程序查询和直接传送两种。
- 程序查询方式又称为轮询方式 (Polling)
 - 每次传送前都要查询设备状态, 只有当设备准备就绪后才进行后续操作
 - 属于有条件传送方式
- 直接传送方式
 - 无须查询设备状态即可与设备进行数据交互, 属于无条件传送方式
 - 可以看作程序查询方式的特殊情况
 - 通常适合非常简单的开关、LED显示等设备



三. 数据传输控制方式

(1) 程序查询流程

完成一次读写操作的流程（以读操作为例）



① CPU向I/O控制器发出读指令，于是启动设备，并且状态寄存器设为1（未就绪）

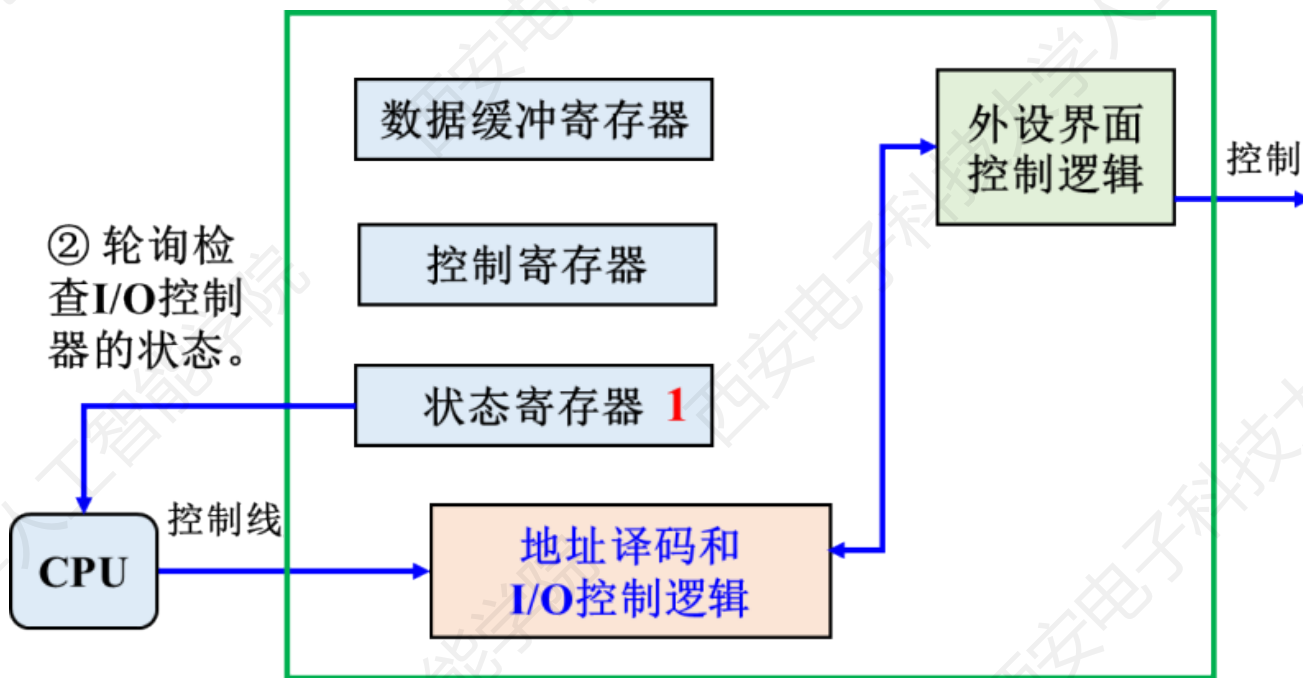
图9.6 程序查询方式的读操作流程-①



三. 数据传输控制方式

(1) 程序查询流程

完成一次读写操作的流程（以读操作为例）



① CPU向I/O控制器发出读指令，于是启动设备，并且状态寄存器设为1（未就绪）

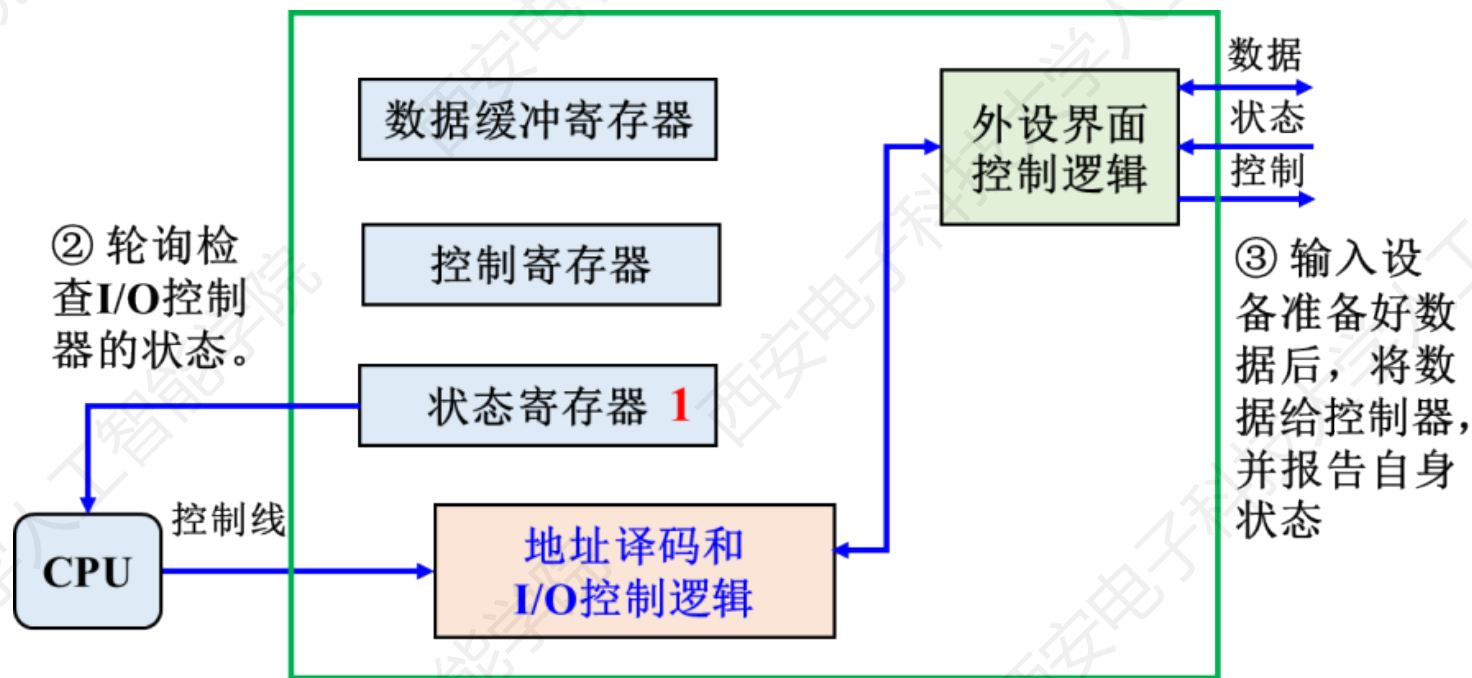
图9.6 程序查询方式的读操作流程-②



三. 数据传输控制方式

(1) 程序查询流程

完成一次读写操作的流程（以读操作为例）



① CPU向I/O控制器发出读指令，于是启动设备，并且状态寄存器设为1（未就绪）

图9.6 程序查询方式的读操作流程-③



三. 数据传输控制方式

(1) 程序查询流程

完成一次读写操作的流程（以读操作为例）

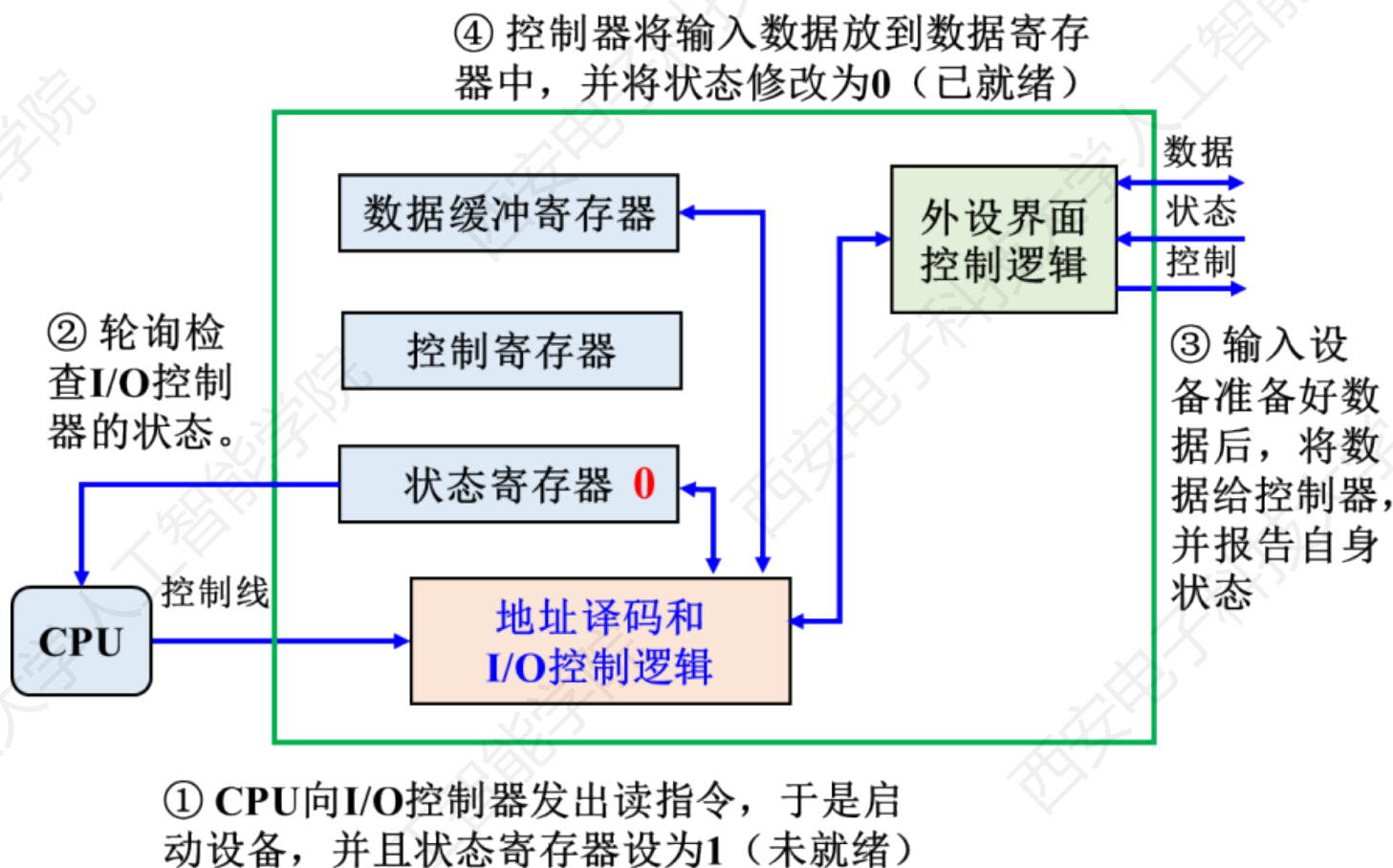


图9.6 程序查询方式的读操作流程-④



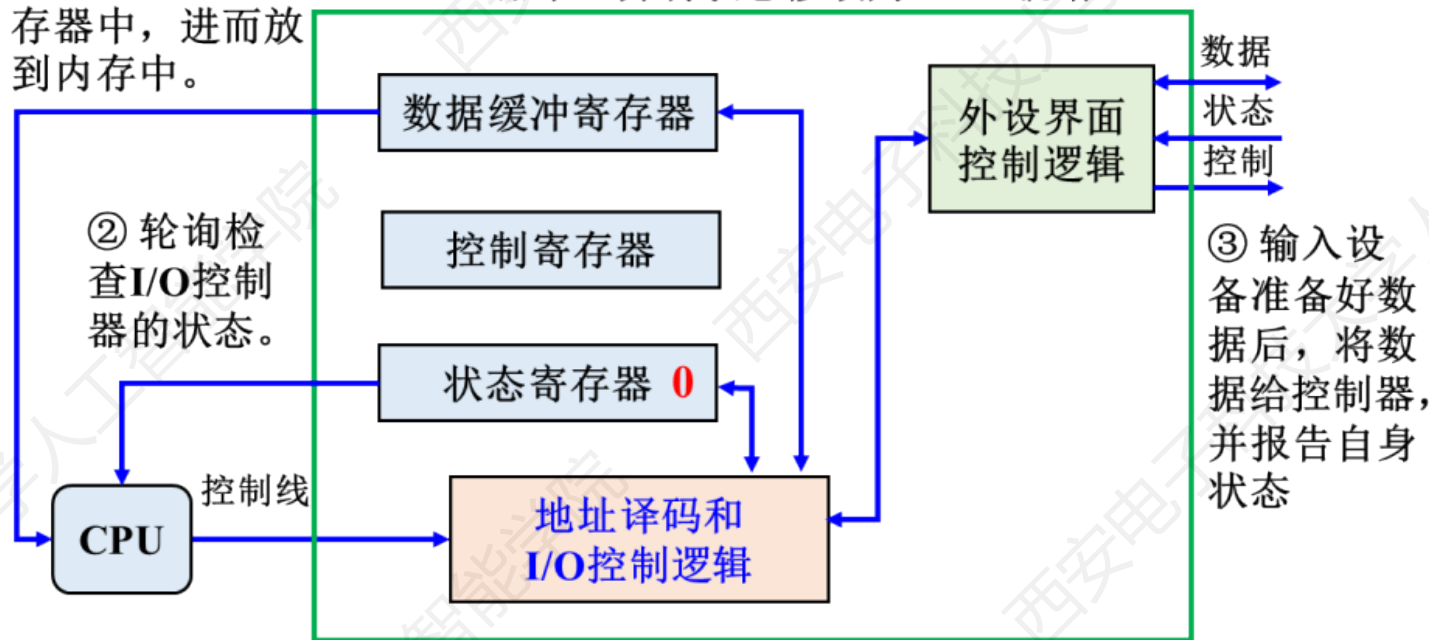
三. 数据传输控制方式

(1) 程序查询流程

完成一次读写操作的流程（以读操作为例）

⑤ CPU发现设备就绪，即可将数据寄存器中的内容读入CPU寄存器中，进而放到内存中。

④ 控制器将输入数据放到数据寄存器中，并将状态修改为0（已就绪）



① CPU向I/O控制器发出读指令，于是启动设备，并且状态寄存器设为1（未就绪）

图9.6 程序查询方式的读操作流程-⑤



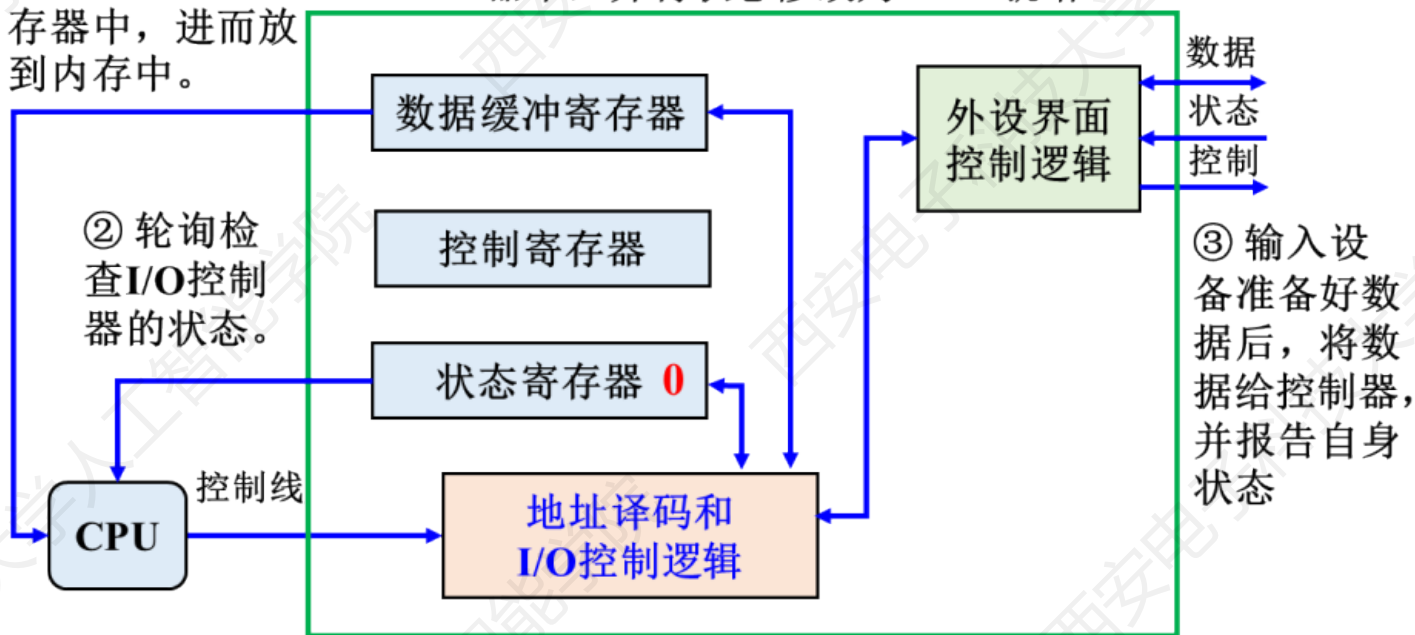
三. 数据传输控制方式

(1) 程序查询流程

完成一次读写操作的流程（以读操作为例）

⑤ CPU发现设备就绪，即可将数据寄存器中的内容读入CPU寄存器中，进而放到内存中。

④ 控制器将输入数据放到数据寄存器中，并将状态修改为0（已就绪）



① CPU向I/O控制器发出读指令，于是启动设备，并且状态寄存器设为1（未就绪）

⑥ 若还要继续读入数据，CPU继续发出读指令

图9.6 程序查询方式的读操作流程-⑥



三. 数据传输控制方式

上述过程的流程图如图9.6所示。

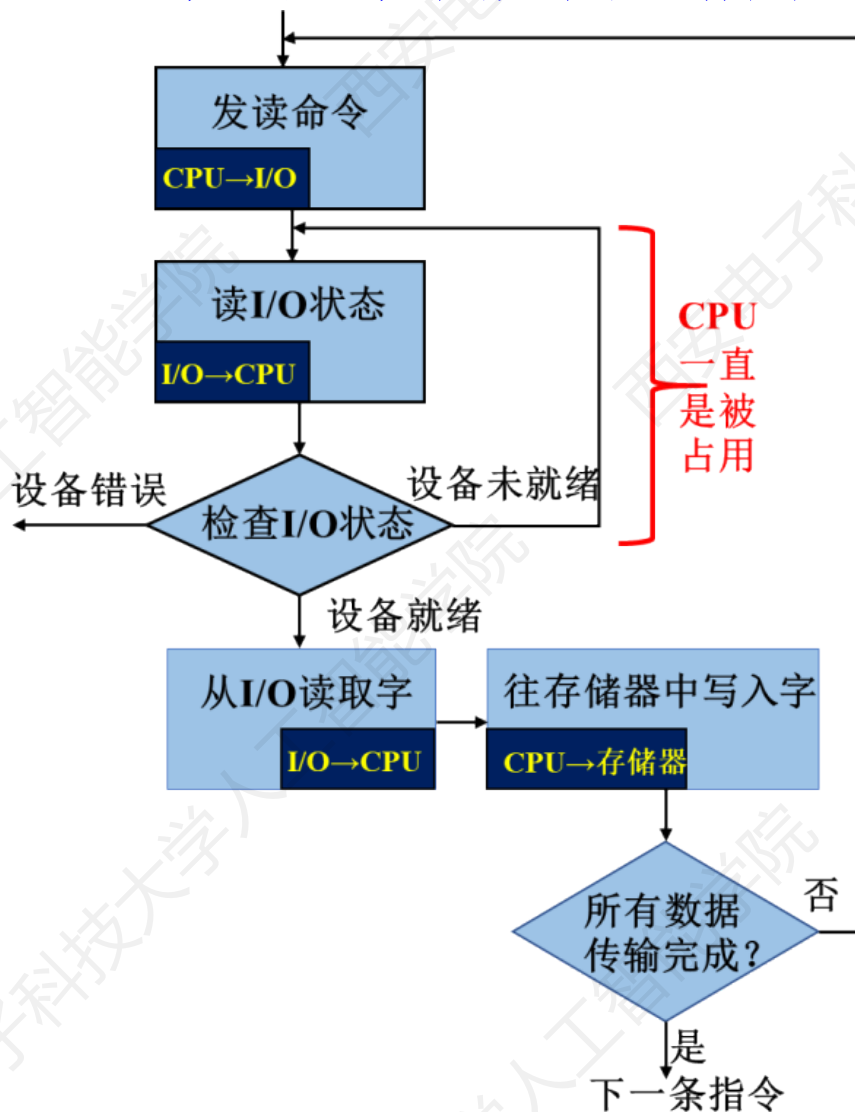


图9.7 程序查询方式的读操作流程

- 简单（用软件方式即可实现）、易控制、外围接口控制逻辑少。
- CPU需要从外设接口读取状态，并**在外设未就绪时一直处于忙等待**。
- CPU和I/O设备是串行工作的。
- 本来是要从设备将数据输入内存的，但这种方式必须先经过CPU的寄存器，然后再由寄存器转存到内存中。

程序查询方式可以分为：

- **独占查询**：CPU所有时钟周期都在查询I/O状态。**CPU和I/O串行工作**。
- **定时查询**：在保证数据不丢失的情况下，每隔一段时间CPU就查询一次I/O状态。查询的间隔内CPU可以执行其他程序。



三. 数据传输控制方式

例9.1： 假设某程序查询方式的输入输出系统采用**定时轮询方式**，每次**定时中断服务开销需要400个时钟周期**，**CPU的时钟频率为200MHz**，包括鼠标和硬盘两个外部设备，求两种不同外部设备进行I/O操作时的CPU时间占用率。

(1) **鼠标以字节为单位进行数据传输**，假设**每秒必须进行50次轮询**才能保证不会错过任何鼠标操作，每次轮询成功后的**实际数据传输需要13个时钟周期**。

(2) **硬盘以512字节的扇区为单位传输数据**，**启动阶段发送命令和参数需要90个时钟周期**，**实际传输阶段需要1555个时钟周期**，**CPU访问硬盘的速率为20MB/s**。

(3) 如果**硬盘以字节为单位进行数据传输**，假设从接口读出一个字节并转存至内存的开销是15个时钟周期，其他参数不变，会发生什么情况



三. 数据传输控制方式

解: (1) 假设时钟周期为 T , CPU每秒用于鼠标I/O操作的时间为 $(400T+13T) \times 50 = 20650T$ 。

鼠标I/O的CPU时间占用率 $= 20650T / 1s = 20650 / 200 \times 10^6 \approx 0.0001 \approx 0.01\%$ 。

由此可见, 对鼠标进行定时轮询操作基本不影响CPU的性能。

(2) 理想情况下每次传输只定时轮询一次, 则每个扇区传输的开销=启动开销 $90T$ +中断开销 $400T$ +数据传输开销 $1555T = 2045T$ 。

硬盘要达到预定速率, 每秒传输的次数为: $20MB / 512B = 39062.5$ 次。

传输次数也是轮询次数的理论最低值, 总CPU占用率

$= 2045T \times 39062.5 / 1s = 2045 \times 39062.5 / 200 \times 10^6 = 0.3994 = 39.94\%$ 。

(3) 如果以字节为单位进行传输, 则每个字节传送都需要启动开销、中断开销、数据传输开销, 则512字节的传输开销为 $= (90T + 400T + 15T) \times 512 = 258560T$ 。

这个开销是块传输的100倍以上, 根据第(2)问的计算, 采用字节为单位进行传输无法达到规定的数据传输速率。



三. 数据传输控制方式

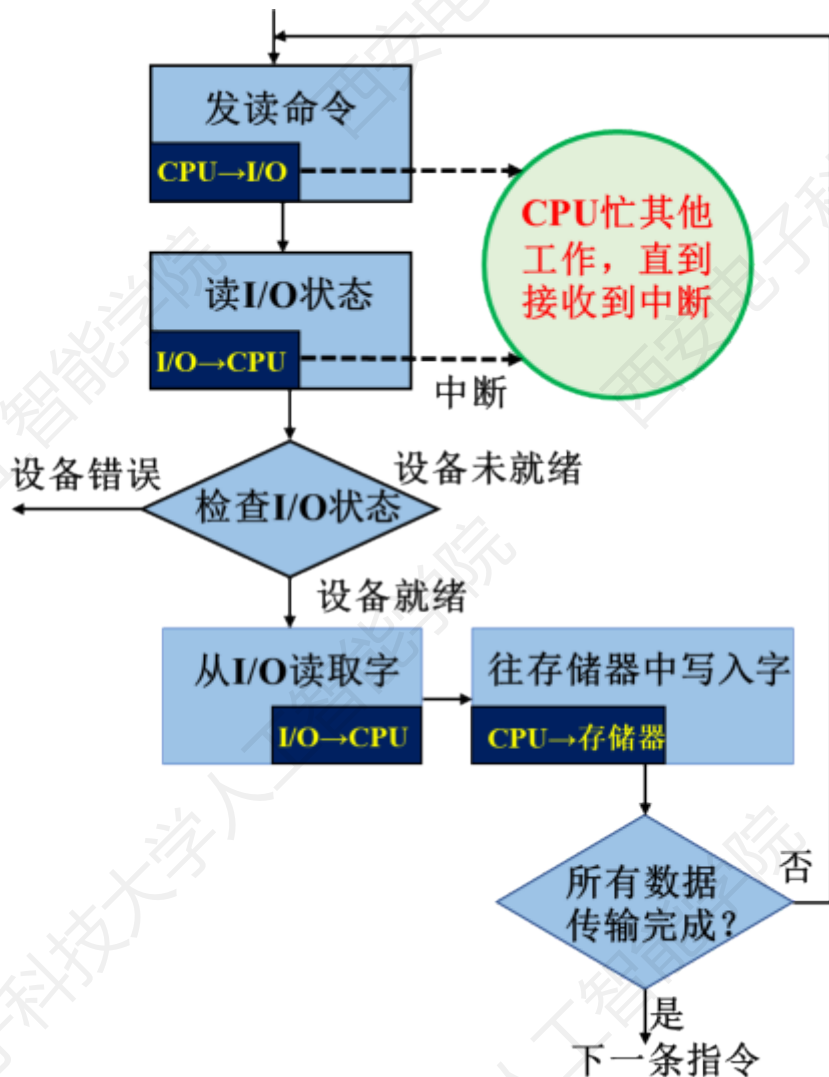
根据例题9.1，可以得出如下结论

- 利用块为单位进行传输可以有效节约数据传输过程中的启动开销、中断开销，所以在高速设备中普遍采用块为单位进行数据交换。
- 慢速设备比较适合定时轮询；
- 快速设备定时轮询的开销较大，CPU执行程序进行实际数据传输的开销更大。从计算过程看，传输速率越高，轮询频率越高，CPU占用率越高，所以硬盘设备在高速传输时不太适合采用程序查询方式进行传输。



三. 数据传输控制方式

2. 程序中中断控制方式



过程:

- 在CPU发出读/写命令后，将等待I/O的进程阻塞，切换到别的进程执行。
- 当I/O完成后，控制器向CPU发出一个中断信号，CPU检测到中断信号后，会保存当前进程的运行环境信息，转去执行中断处理程序处理该中断。
- 处理中断的过程中，CPU从I/O控制器读一个字的数据传送到CPU寄存器，再写入主存。
- 接着，CPU恢复等待I/O的进程（或其他进程）的运行环境，然后继续执行。

图9.8 程序中中断方式的读操作流程



三. 数据传输控制方式

(1) 中断的基本概念

- 中断的定义：计算机系统运行时，若系统外部、内部或现行程序本身出现某种非预期的随机事件，CPU 将暂停现行程序的执行，转向为该事件服务；待事件处理完毕，再恢复执行原来被暂停的程序，这个过程称为中断。
- 非预期的事件可能是除数为零、运算溢出、堆栈溢出、程序中断点、打印机缺纸、校验错、定时时间到、地址越界、虚存缺页等。

1) 中断的作用

- 中断技术发明于20世纪50年代，其最初的目的是处理外部设备的数据传送，使异步于CPU工作的外部设备与CPU并行，以提高整个系统的工作效率。
- 随着计算机的发展，中断技术被不断赋予新的功能，其主要功能如下：提升并行性、程序调试、故障处理、实时处理、人机交互、实现多任务、多处理器交互。



2) 中断的基本类型



图9.8 根据中断来源的中断分类



三. 数据传输控制方式

①内部异常与外部中断

- 内部异常指**发生在CPU内部的中断**。
- 通常是由**CPU执行指令**引起的。往往**具有可预测性或可再现性**。
- 内部异常又可细分为：故障、自陷和终止三种情况**。前两种属于程序性异常，终止异常大多属于硬件性故障。

表9.1 根据中断来源的中断分类

	故障Fault	自陷Trap	终止Abort
触发原因	由指令错误引发	由程序主动触发	由严重错误或硬件故障引发
常见例子	缺页故障、除零错误	系统调用、断点调试	硬件故障、内存校验错误
触发时机	在指令执行期间	在指令执行后	指令执行期间或硬件故障
可恢复性	可恢复	通常可继续执行	不可恢复
相同点	都是内部中断，暂停当前任务并跳转到处理程序		



三. 数据传输控制方式

①内部异常与外部中断

- 外部中断是指由CPU外部事件引起的中断。
 - 这类中断大部分由外部设备发出，如定时器时钟中断、I/O信息传送请求中断、I/O传送结束处理中断、I/O接口和外部设备故障中断等。
 - 这类中断事件往往与执行的程序无关，与程序的执行异步发生，且不具备可预测性和可重复性。
- CPU在每条指令执行结束后，会主动去检测外部设备是否在上一个指令周期发出过中断请求，并根据检测的结果决定是否改变CPU的执行流程。



三. 数据传输控制方式

② 硬件中断和软件中断

- 硬件中断是由**硬件引起**的中断，如外部中断以及内部异常中的终止异常。
- 软件中断是由**程序执行指令引起**的中断，如内部异常中的故障和自陷。

③ 自愿中断和强迫中断

- 自愿中断不是随机事件，是**在程序中事先安排好的**，如内部异常中的自陷、x86中的INT n调用、MIPS中的SYSCALL调用等（用于系统调用）。
- 强迫中断是随机产生的，**没有在程序中事先安排好**。



三. 数据传输控制方式

④ 可屏蔽中断和不可屏蔽中断

外部中断可分为可屏蔽和不可屏蔽两类。

- 可屏蔽中断请求通过CPU的**INTR(Interrupt Require)**引脚发送给CPU，与中断允许位**IE/IF (Interrupt Enable Register/Interrupt Flag)**，决定是否屏蔽可屏蔽中断请求) 进行**逻辑与**后送入内部中断逻辑；
- 关中断时可屏蔽中断无法得到CPU 的响应，其中断**优先级最低**。
- 不可屏蔽中断请求则通过CPU的**NMI (Nonmaskable Interrupt)**引脚发送，用于响应最紧急和最重要的事件，如计时器中断、掉电等。
- 不可屏蔽中断优先级高于可屏蔽中断。**在关中断模式下也需要响应。**

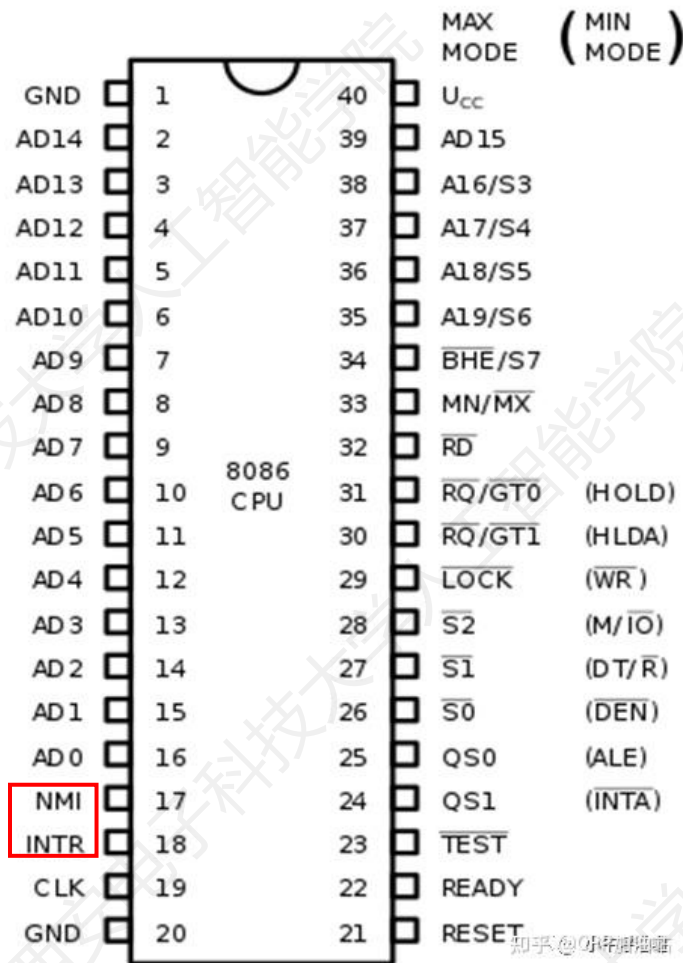


图9.9 8086CPU的引脚图



三. 数据传输控制方式

⑤ 向量中断和非向量中断

- 向量中断是直接基于**中断向量表**跳转到对应的中断服务程序中运行（**中断服务程序入口地址 = 中断向量表基地址 + (中断号 × 表项大小)**），不需要公共的中断处理函数；
- 向量中断**实时性好，中断响应更快。**
- 非向量中断触发时，首先会**跳转到公共的中断处理函数**，再在公共的中断处理函数中**查询中断源**，并根据中断源决定跳转到哪个中断服务程序中运行；
- 非向量中断**简单。**



三. 数据传输控制方式

⑥ 单级中断和多重中断

- 单级中断**执行中断服务程序时不再响应其他中断请求。**
- 对单级中断而言，先被CPU响应的中断服务程序先完成；
- 多重中断（**嵌套中断**）的**中断服务程序可以被更高优先级的中断请求中断。**
- 对多重中断而言，先被CPU响应的中断服务程序不一定先完成。

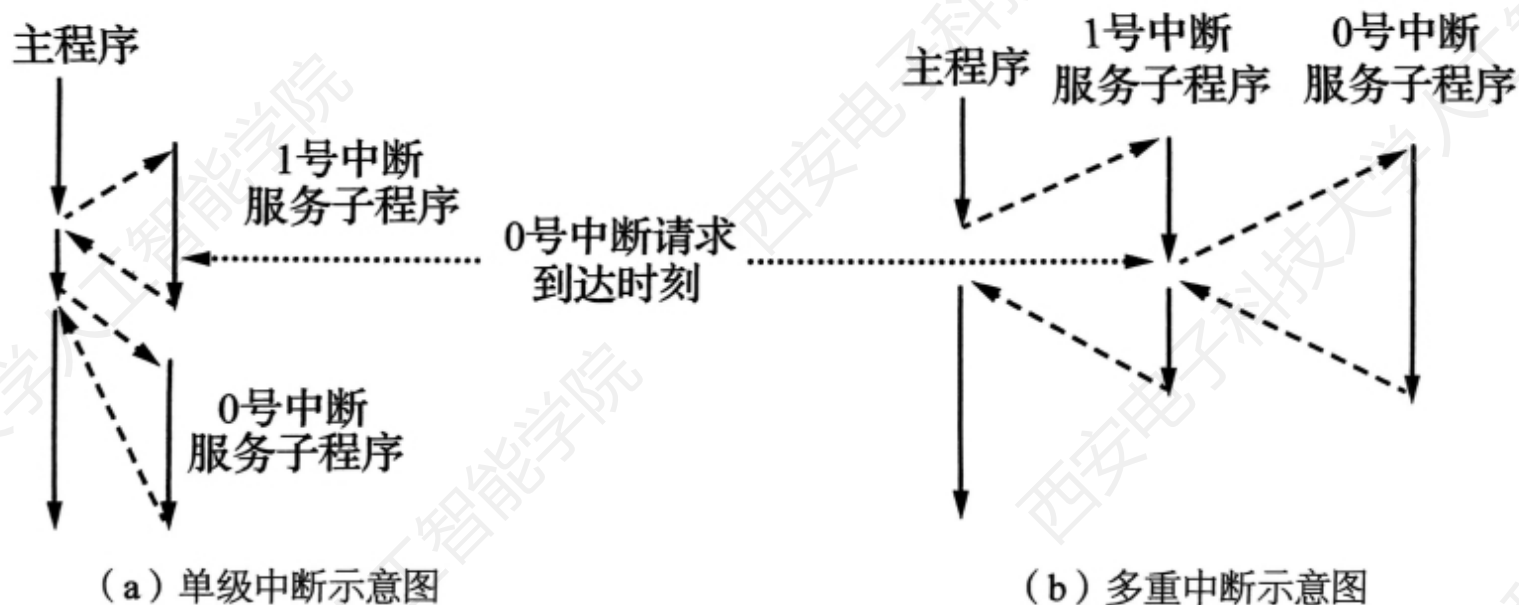


图9.10 单级中断和多重中断的处理示意图



三. 数据传输控制方式

3) 中断优先级与中断屏蔽

- 中断优先级：**CPU响应并处理中断请求的先后次序。**
- 包括：**响应优先级**和**处理优先级**。
- 响应优先级是指**CPU对各设备中断请求进行响应的先后次序**，其在**硬件线路上是固定的，不便于变动**。因具体的微控制器或处理器架构而异，一般的划分规则如图9.11所示。

优先级高 ↓ 优先级低	不可屏蔽中断，如计时器中断、硬件故障、电源掉电		
	内部异常	硬件终止，如指令异常、页错误等	
		指令异常，如非法指令、除零错误、缺页异常	
		自陷，如软件中断指令、调试断点	
	可屏蔽中断	DMA（直接内存访问）中断请求	
		I/O传送类中断	高速设备>低速设备
			输入设备>输出设备
			实时控制设备>普通设备

图9.11 中断优先级的一般规则



三. 数据传输控制方式

- 处理优先级是指中断嵌套的实际优先级处理次序。
- 如果不使用中断屏蔽技术，处理优先级和响应优先级相同。
- 中断屏蔽技术使低优先级的中断可以中断高优先级的中断服务程序。
- 现代计算机中一般使用了中断屏蔽技术，在中断控制器中设置了中断屏蔽寄存器（Interrupt Mask Register, IMR）。
- IMR中的每一位对应一个设备中断源，为“1”时表示屏蔽对应设备发送的中断请求信号，为“0”时表示允许发送，IMR 的值又称为中断屏蔽字，具体如图9.12所示。
- 屏蔽字中为1的比特数越多优先级越高。

IMR	0	1	0	0	1	1	0	1
设备名称	H	G	F	E	D	C	B	A

图9.12 中断屏蔽字示意图



三. 数据传输控制方式

- CPU可以为每个设备分配不同的中断屏蔽字。
- CPU执行某设备的中断服务程序时，会将该设备的中断屏蔽字载入IMR中，所有中断请求信号（在IRR寄存器）都会与IMR中对应位的非值进行逻辑与，然后被送入中断优先级排队电路（优先编码器）进行优先级仲裁，如图9.13所示。

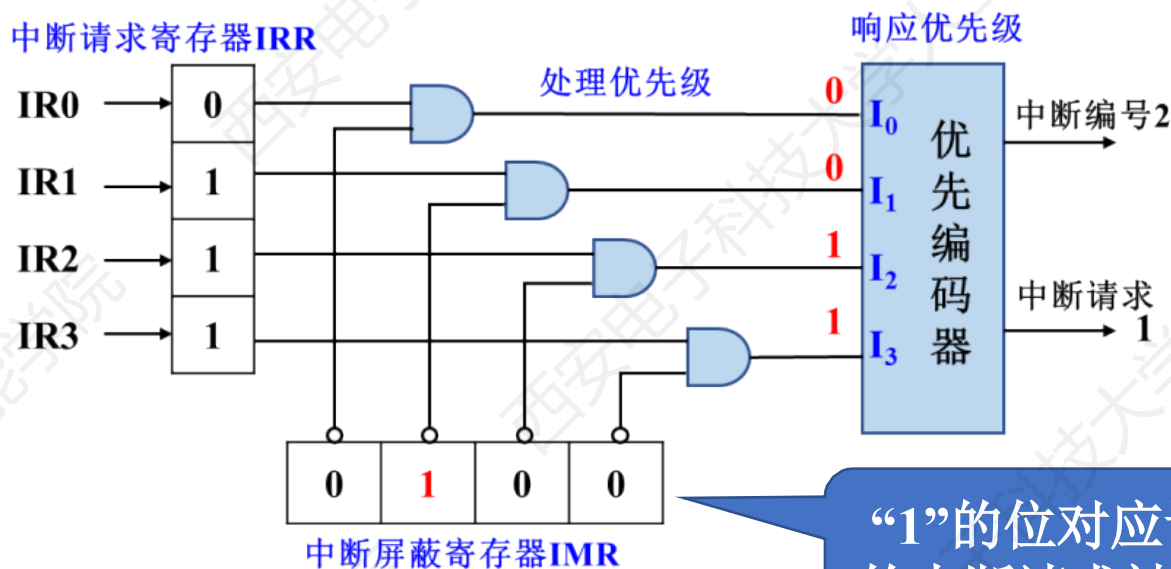


图9.13 中断屏蔽技术原理

“1”的位对应设备的中断请求被屏蔽掉

- 在图9.13中，可见被屏蔽的中断请求IR1将无法传送到中断优先级排队电路。未被屏蔽的中断请求仍然通过中断优先级排队电路按固定的响应优先级先后次序（ $I_0 > I_1 > I_2 > I_3$ ）被处理。



三. 数据传输控制方式

例9.2：某计算机系统有A、B、C三个外部中断源，中断优先级排队电路中的响应优先级次序为 $A > B > C$ ，支持多重嵌套中断。假设CPU在执行主程序时A、B、C三个设备的中断请求在同一时刻产生，请分别给出在下表9.2所示的左右两种屏蔽字的情况下CPU运行的轨迹图。

表9.2 各设备中断屏蔽字

设备名	原始屏蔽字			设备名	修改后的屏蔽字		
	A	B	C		A	B	C
A	1	1	1	A	1	0	0
B	0	1	1	B	1	1	0
C	0	0	1	C	1	1	1

解：

根据中断屏蔽字的定义，屏蔽字中为1的比特数越多优先级越高，所以处理优先级是 $A > B > C$ ，和响应优先级一致。

右侧的屏蔽字根据中断屏蔽字的定义，实际中断处理优先级为 $C > B > A$ 。

两种情况下CPU运行的轨迹图如图9.14所示。



三. 数据传输控制方式

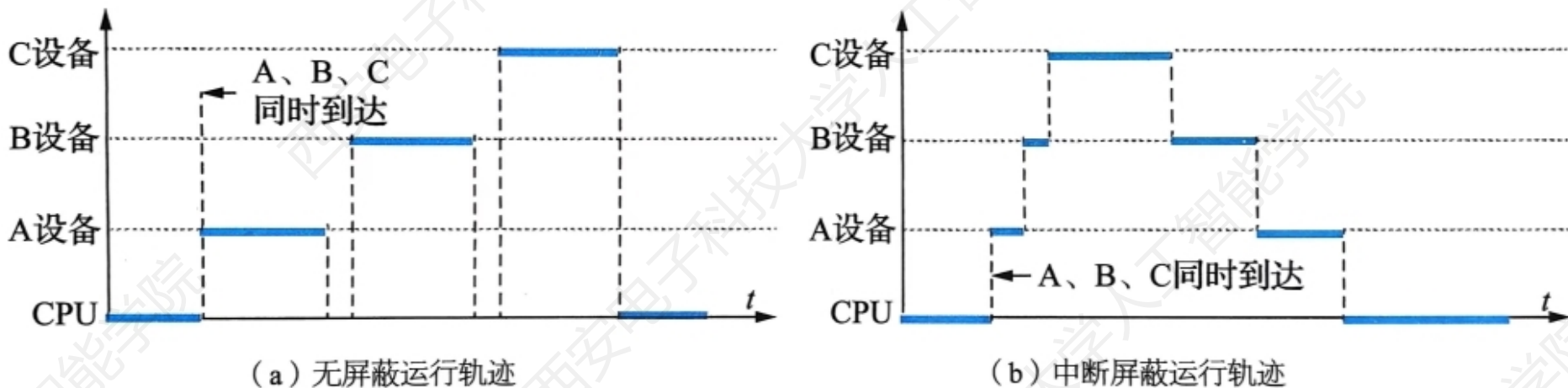


图9.14 CPU运行轨迹图

- 注意，由于IMR的值只有在执行中断服务程序的时候才会被更新，因此中断屏蔽只对CPU运行中断服务程序时的中断嵌套有用，其并不能改变CPU运行主程序时的中断响应优先级；
- 即使在CPU运行中断服务程序时，同时到达的多个未屏蔽中断请求的处理优先级也只能按中断优先级排队电路的响应优先级进行处理。

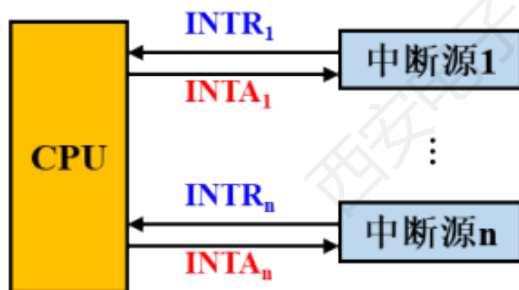


三. 数据传输控制方式

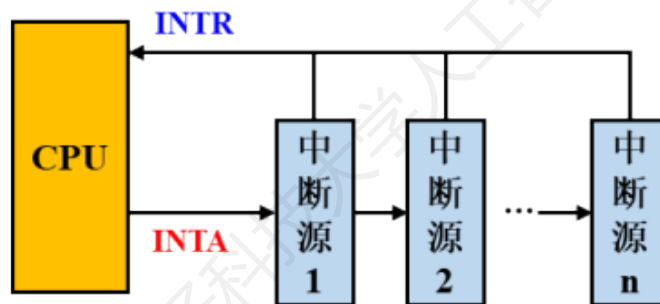
(2) 中断请求

1) 中断请求信号的传送

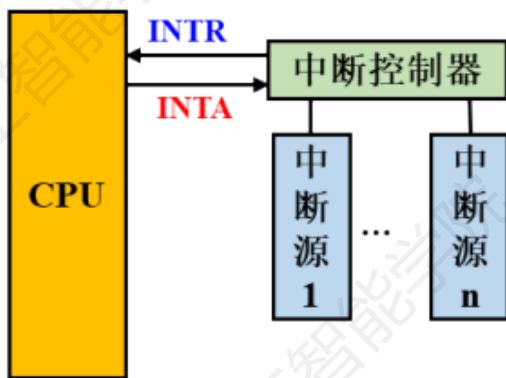
- 中断请求方式是指中断信号从外设传送到处理器的方式。



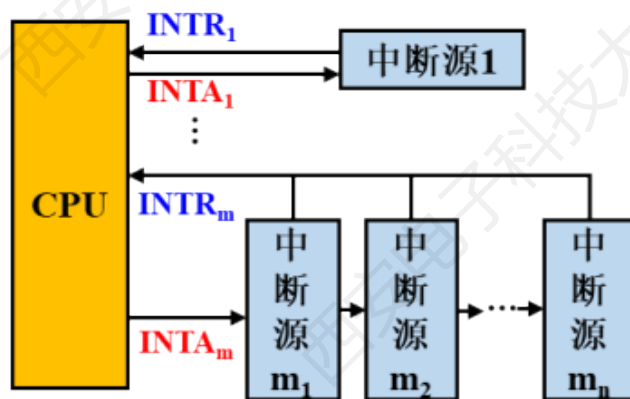
(a) 独立请求方式



(b) 链式请求方式



(c) 中断控制器方式



(d) 分组链式

图9.15 常见的4种中断请求信号的传输方式



三. 数据传输控制方式

(2) 中断请求

1) 中断请求信号的传送

表9.4 4种中断请求信号传送方式的特点总结

请求方式	优点	缺点	适用场景
独立请求方式	实现和识别都简单，响应速度快	占用CPU的引脚多，扩展困难	小型系统，中断源少
链式请求方式	节省引脚	响应速度慢	中断源多，实时性要求低
中断控制器方式	功能强大，支持优先级和屏蔽	硬件复杂	复杂系统，中断源多
分组链式方式	节省引脚，功能强大	硬件复杂度高	大规模系统，分布式系统



三. 数据传输控制方式

2) 中断请求的硬件支撑

图9.16所示为一个典型的个人计算机中常见的8259中断控制器与CPU的连线示意图。

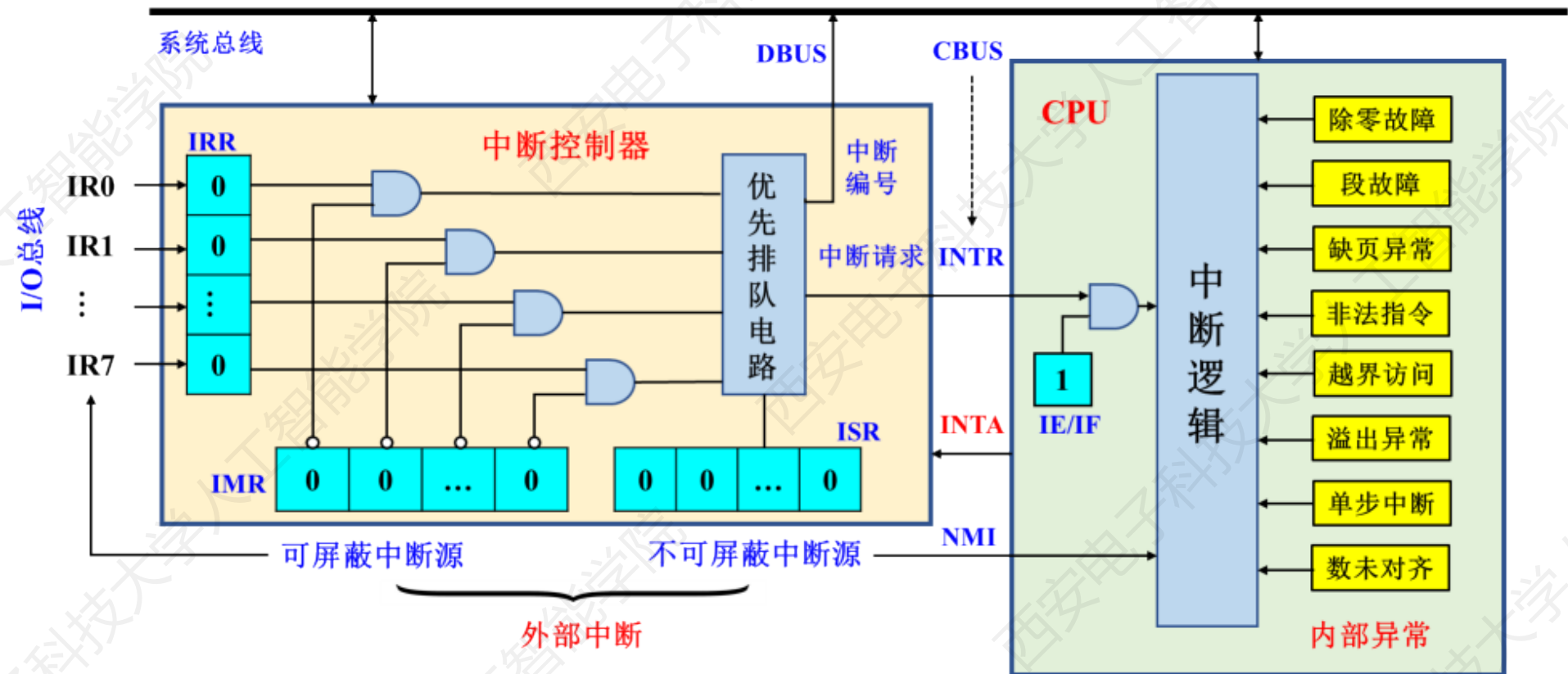


图9.16 中断请求的硬件支撑



三. 数据传输控制方式

(1) 中断请求寄存器 (Interrupt Request Register, IRR)

每一位对应一个外部设备中断请求，值为“1”时表明对应的外部设备向CPU发出了中断请求，IRR的内容又称为中断字。

(2) 中断屏蔽寄存器 (Interrupt Mask Register, IMR)

IMR的每一位对应一个设备，用于对应设备中断源的屏蔽。为“1”的位对应设备的中断请求就被屏蔽掉。

(3) 中断服务寄存器 (Interrupt Service Register, ISR)

在多重中断中用于存放正在被服务的中断请求，包括已经得到中断响应但中断服务未结束的所有中断请求，每一位对应一个设备。

(4) 中断优先级排队电路 (Priority Resolver, PR)

用于多个外部可屏蔽中断请求的优先级排队，输入为经过中断屏蔽后的多个中断请求信号，输出为有效请求中最高优先级的中断编号和中断请求信号。

(5) 中断允许触发器 (Interrupt Enable/Flag, IE/IF)

也称中断使能位、中断标志位，用于开、关中断的控制，为“1”时表示开中断；为“0”时表示关中断，此时不响应外部可屏蔽中断请求。它通常设置在CPU内部，可以通过开、关中断指令或其他指令进行置位和复位操作。



三. 数据传输控制方式

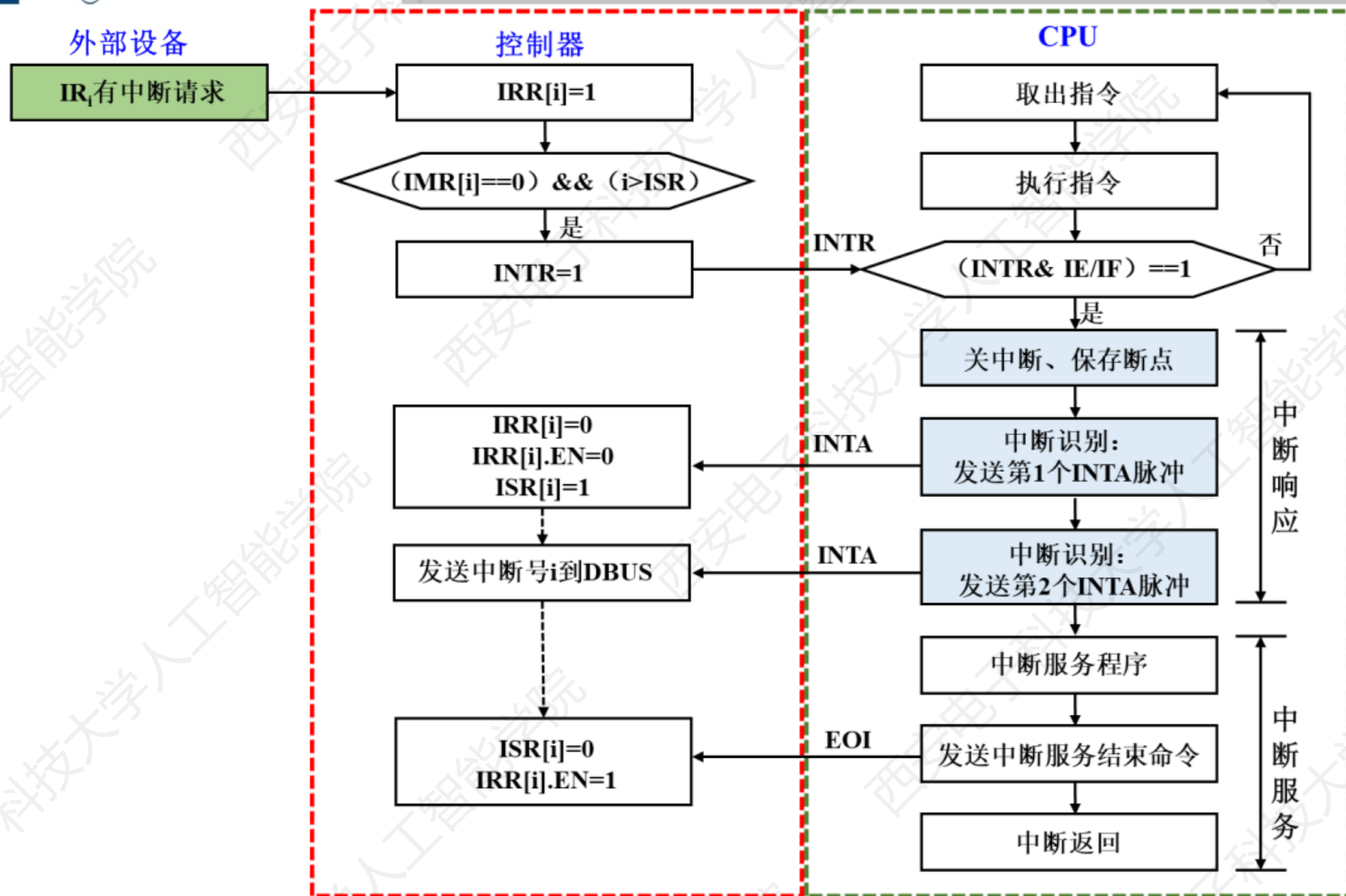


图9.17 中断控制器工作流程*



三. 数据传输控制方式

(3) 中断响应

1) 中断的响应条件

- ① 对应的中断请求**未被屏蔽**。
- ② 当前**没有更高优先级的其他中断请求**。
- ③ **如果CPU正在执行中断服务，则中断请求应符合嵌套条件**。
- ④ 中断使能位处于使能状态，也就是**开中断状态**，内部异常和不可屏蔽中断不受此限制。
- ⑤ CPU已执行完一条指令的**最后一个状态周期**（中断时机）。内部异常指令无法执行完毕，所以其中断时机不受此项制约。



2) 中断响应过程

CPU进入**中断响应阶段**要完成下列工作：

- (1) 关中断：**保证保存断点和后续保护现场操作的完整性。通过硬件自动完成的。
- (2) 保存断点：**即将程序计数器PC和处理器的状态寄存器PSW的内容压入堆栈或放入特定的单元保存。注意内部异常和外部中断的断点有差异，内部异常断点是当前指令的地址。而外部中断的断点则是下一条指令的地址。
- (3) 中断识别：**通过硬件或软件方法查找中断源，清除当前中断请求，将对应的中断服务程序入口地址送入程序计数器PC，完成中断识别后即可正式执行中断服务程序。
- 中断响应过程**占用CPU时间**，**可以看作由CPU执行中断隐指令完成的**。注意**中断隐指令并不存在**，只是一种虚拟的说法，本质上就是硬件的一系列自动操作。



三. 数据传输控制方式

(4) 中断识别

- 任务：确定中断是由哪个中断源发出的，并获取中断服务程序入口地址。

1) 中断号

- 在向量中断中每一个设备的中断源都有一个唯一的中断编号，称为中断号。
- CPU可以通过中断号快速查找中断服务程序的入口地址，实现程序的转移。
- 中断号由计算机系统统一分配，通常是固定不变的，如x86计算机中就包含0~255共256个中断号，8086各中断号的功能如表9.5所示。

表9.5 8086中断号分配

中断号	中断功能	中断号	中断功能	中断号	中断功能
00	除零异常	08	定时器	10~1F	BIOS中断调用
01	单步中断	09	键盘	10	视频显示I/O调用
02	不可屏蔽中断	0A	保留	11	设备配置检查调用
03	断点中断	0B	串口2	12	存储器容量检查
04	溢出异常	0C	串口1	13	磁盘I/O调用
05	打印屏幕	0D	硬盘	1B	Ctrl+Break 控制
06~07	保留	0E	软盘	28~3F	DOS保留
08~0F	可屏蔽外部中断	0F	打印机	60~67	用户软中断保留

获取中断源的中断号的方法：

- 可屏蔽的外部中断的中断号是在中断响应周期内从中断控制器处获取的；
- 系统调用等自陷指令的中断号是由中断指令直接给出的；
- 不可屏蔽中断NMI以及异常的中断号则是由系统预先设置好的。



三. 数据传输控制方式

2) 获得中断服务程序入口地址

(1) 中断向量

- 通常将中断服务程序的入口地址和程序状态字称为中断向量。
- 部分计算机的中断服务程序需要载入程序状态字才能运行，如果中断向量并不包含程序状态字，那么中断向量就是中断服务程序的入口地址。

(2) 中断向量表

- 中断向量的集合就是中断向量表，简单地说就是中断向量的一维数组，可以利用中断号对其进行索引访问；
- 通常存放在主存中，在操作系统引导过程中初始化。

(3) 向量地址

- 用于访问中断向量表中一个表项的地址码，也称为中断指针。

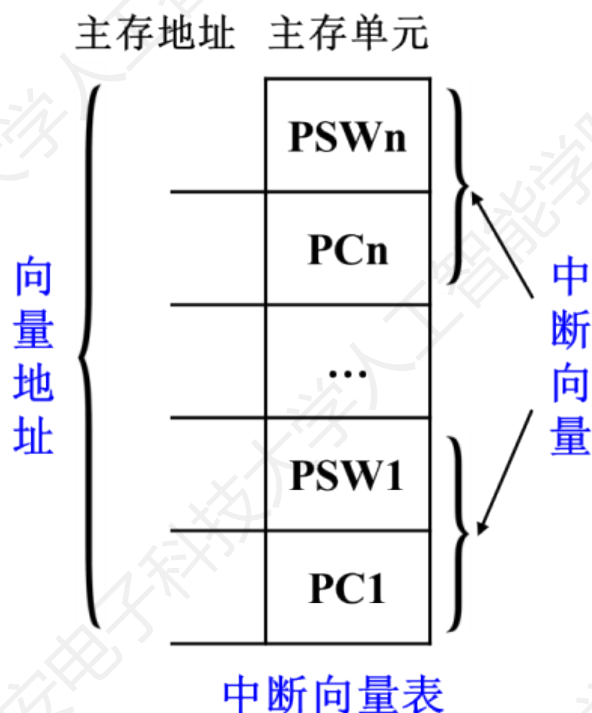


图9.18 中断向量、中断向量表和向量地址之间的关系



三. 数据传输控制方式

8086的中断向量表如图9.19所示。

000H	除零异常（0号中断） 服务程序入口地址	IP CS
004H	单步中断（1号中断） 服务程序入口地址	IP CS
008H	NMI中断（2号中断） 服务程序入口地址	IP CS
	⋮	IP CS
3FFH		

图9.19 8086中断向量表

- 在8086中，中断向量表占用主存0000H~03FFH共1K字节的存储空间；
- 256个中断号对应256项，**每一项占4字节，用来存放中断服务程序的入口地址信息。**其中高地址的2个字节存放中断服务程序所在段的首地址（CS），低地址的2个字节存放中断服务程序入口地址的段内偏移地址（IP）。
- 中断号为n的中断服务程序**的入口地址存放在中断向量表**起始地址为 $n \times 4$** 的4个单元中，只要用 $n \times 4$ 地址字单元的内容更新IP寄存器（程序计数器PC），用地址为 $n \times 4 + 2$ 地址字单元的内容更新CS寄存器，就可跳转到相应的中断服务程序。

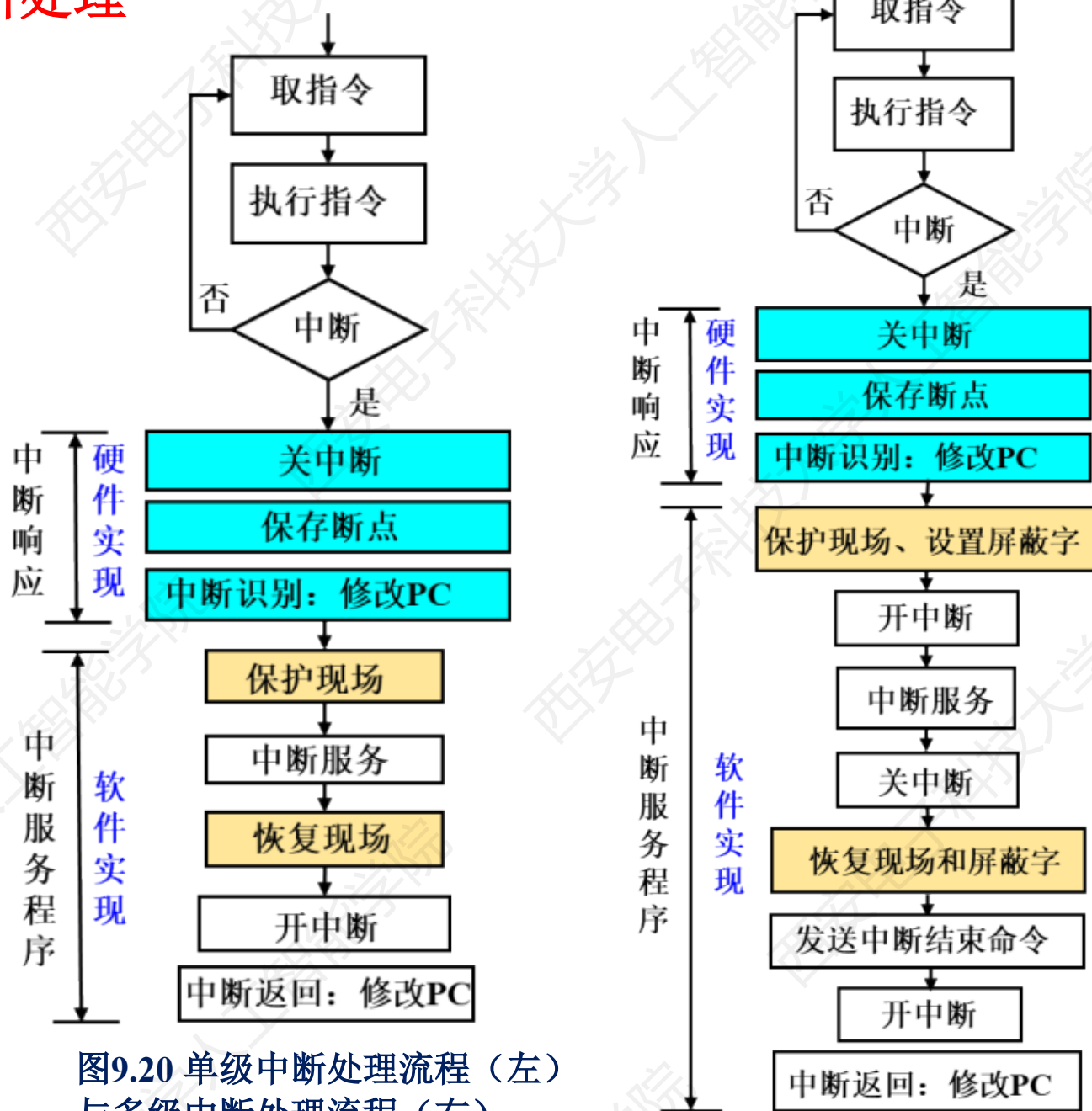


三. 数据传输控制方式

向量中断法的中断响应方式:

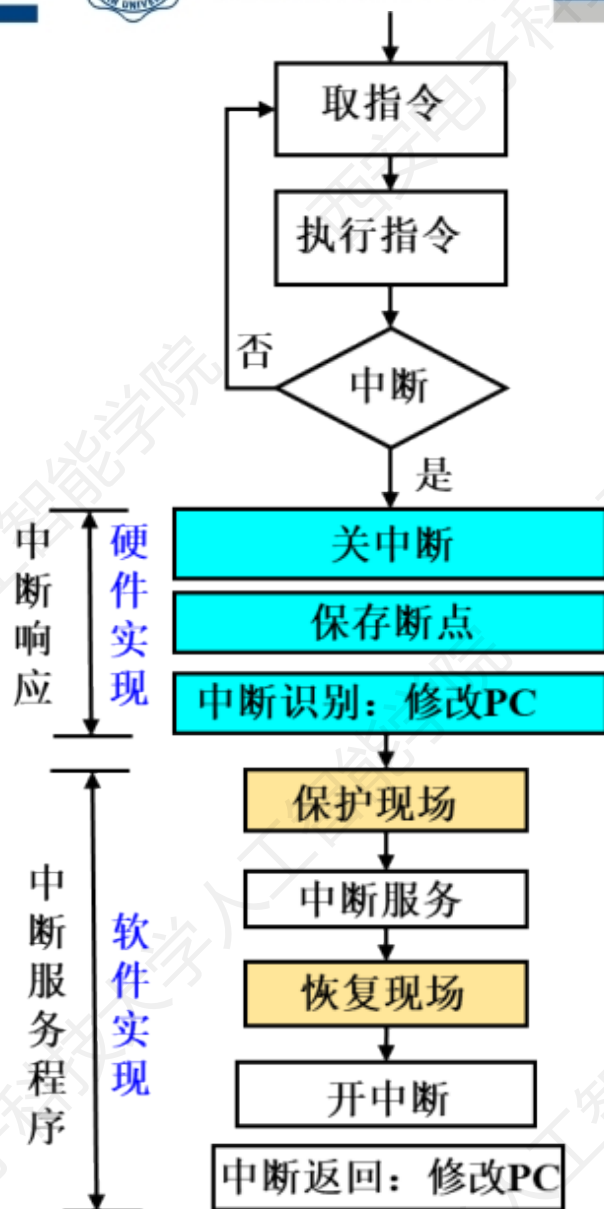
- ① 先将各个中断服务程序的中断向量组织成**中断向量表**;
- ② 中断响应时, **通过识别中断源获得中断号**, 然后计算得到**对应于该中断的中断向量地址**;
- ③ **再根据向量地址访问中断向量表**, 从中读出中断服务程序的入口地址和程序状态字**PSW**, 并载入程序计数器**PC**中和条件状态寄存器中, **CPU就可以跳转至中断服务程序了**。

(5) 中断处理





三. 数据传输控制方式



- 在执行指令周期结束时会进行中断判断，此刻如果存在中断请求，则进入中断响应周期。

• 中断处理流程如下。

(1) 中断响应：即中断隐指令。清除中断使能位并关中断；保存程序断点(程序计数器PC、状态寄存器)到内存堆栈或特殊的寄存器。最后是中断识别阶段，将中断服务程序入口地址送入PC，向中断控制器发出中断响应，并清除当前中断请求。

(2) 保护现场：使用内存堆栈压栈保存中断服务程序主体中会被改写的寄存器。

(3) 中断服务：整个中断服务都是关中断进行的。

(4) 恢复现场：采用出栈指令实现。

(5) 开中断：将中断使能位设置为“1”。注意这里的开中断是执行指令实现的。

(6) 中断返回：将保存的断点恢复到PC或PSW中，恢复被中断服务程序的执行。

图9.20 单级中断处理流程

例9.3： 假设例9.1中的计算机系统采用**中断驱动方式**进行输入输出，CPU的时钟频率为200MHz，硬盘以**512字节大小的扇区为单位传输数据**，**启动阶段发送命令和参数需要90个时钟周期**，**每次中断服务的开销为400个时钟周期（包括中断响应、中断处理，不包括数据传输）**，**实际传输阶段需要1555个时钟周期**，CPU访问硬盘的速率为20MB/s。

(1) 求中断驱动I/O方式中的CPU占用率。

(2) 如果硬盘速率提高到60MB/s，会发生什么情况？

解：（1）设时钟周期为T，根据中断控制方式的定义，每个块传输的开销包括启动开销90T、中断服务开销400T、数据传输开销1555T，合计2045T，各部分占比分别为4.4%、19.6%、76%，其中数据传输开销最大。

每秒传输的次数为： $20\text{MB}/512\text{B}=39062.5$ 次（数传率、频率均以10为基数）。

总CPU占用率= $2045T \times 39062.5/1\text{s}=2045 \times 39062.5/200 \times 10^6=39.94\%$ 。

这和定时查询方式的理论最低值完全一样，但要注意，定时查询方式仅仅适合于外部设备不支持中断的情况，且其查询频率的设置很关键，实际是很难达到理论最低值的。

(2) 如果硬盘速率提高到60MB/s，则CPU占用率将超过100%，造成这个情况的原因是频率过快，每秒传输次数提升3倍，需要时间开销
 $=2045T \times (60MB/512B) = 1.198s$ ，也就是即使CPU完全服务于I/O操作也无法达到，采用中断控制方式会丢失数据，此时**已经不能采用中断控制方式**。

如果采用**忙等待的程序查询方式**，可以省去中断服务开销。

CPU占用率约为： $(90+1555)T \times (60MB/512B)/1s \approx 96.4\%$ ，**勉强可以实现**。

程序中断控制方式使CPU和外部设备可以并行工作，与程序查询方式相比，系统的效率有所提高；但输入输出过程会引入额外的中断开销和操作系统进程调度的两次上下文切换开销，高速传输时并不一定比程序查询方式更好。**中断技术更适用于处理计算机中的各种随机事件。**

对于**磁盘**这样的高速设备的数据输入输出过程，其**最大的CPU开销是实际数据传输过程的开销**，该例中这个开销高达70%，**基于加快经常性事件的原理，优化实际传输开销才是提高计算机系统效率的关键。**



三. 数据传输控制方式

3. 直接内存访问（Direct Memory Access, DMA）方式

（1）DMA的基本概念

- 为了减少I/O过程中CPU用于实际传输的开销而引入。
- DMA方式中，由DMA控制器暂时接管总线控制外部设备与内存之间的直接数据交换，数据无须由CPU寄存器中转。

DMA基本过程的简单描述：

- 在DMA传送前，CPU设置DMA传输参数；然后启动设备。
- 传输过程中，CPU执行其他程序，由DMAC获取总线控制权用于数据传输；
- 一个数据块传送结束后，DMAC通过中断方式请求CPU进行后处理。

DMA方式主要用于高速设备的块数据传输，如磁盘、显卡、网卡、声卡。

DMA甚至还可以用于内存数据的内部搬移。



三. 数据传输控制方式

(2) 内存争用问题

- 为避免DMAC与CPU争用主存而引起的内存访问冲突，常用的方式有3种：**停止CPU访问内存**、**DMAC与CPU 交替访问内存**、**周期挪用**。

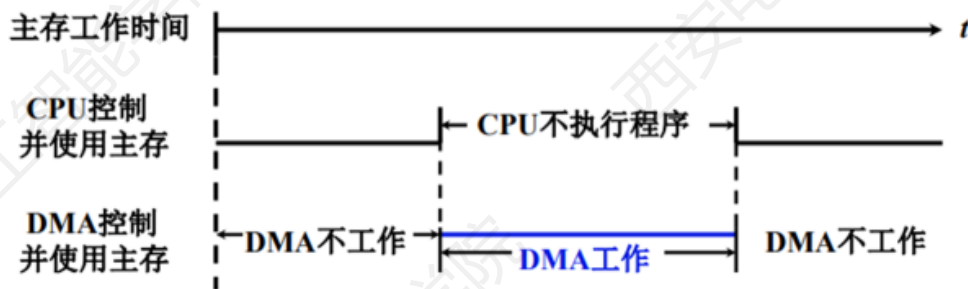


图9.21 DMA传送方式：停止CPU方式

优点：控制简单

缺点：CPU可能较长时间不能访问内存、主存利用率低

适用场合：当外部设备速度与内存速度接近或CPU在DMA期间不访问内存的应用。

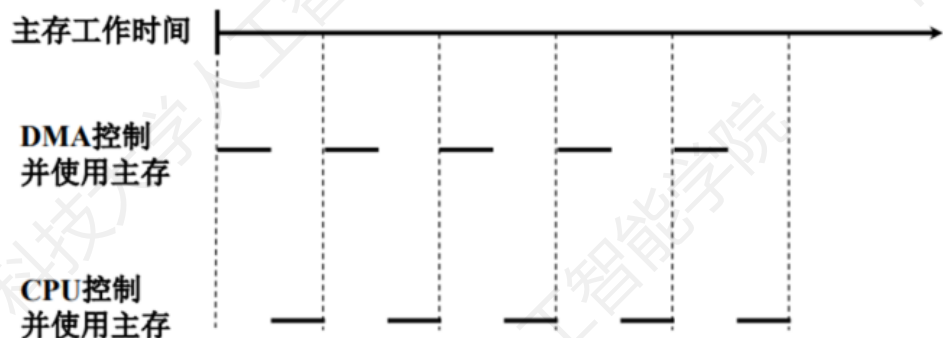


图9.22 DMA传送方式：DMAC与CPU 交替访问内存

优点：总线使用权是分时控制的；

缺点：会增加内存存储周期，且由于CPU及外部设备的速度与内存不匹配，可能有多余供DMA使用的内存时间片被浪费



三. 数据传输控制方式



图9.23 DMA传送方式：周期挪用

- 周期挪用：只有当DMAC需要访问内存时，**CPU才暂停一个存储周期供DMAC访问主存**，一个数据（字或机器字）传送结束后，总线控制权被交还给CPU，**也称周期窃取**。
- 周期挪用**可能发生在指令周期下任何一个机器周期的结束时刻**，DMA操作期间不会修改CPU寄存器，所以没有现场保护的问题。
- 如果挪用周期期间CPU不访问内存，则这种方式对CPU的执行没有性能影响；
- 如果挪用周期期间CPU刚好也要访问内存，即形成访存冲突，此时，**DMA优先访问内存**。



三. 数据传输控制方式

(3) DMA控制器*

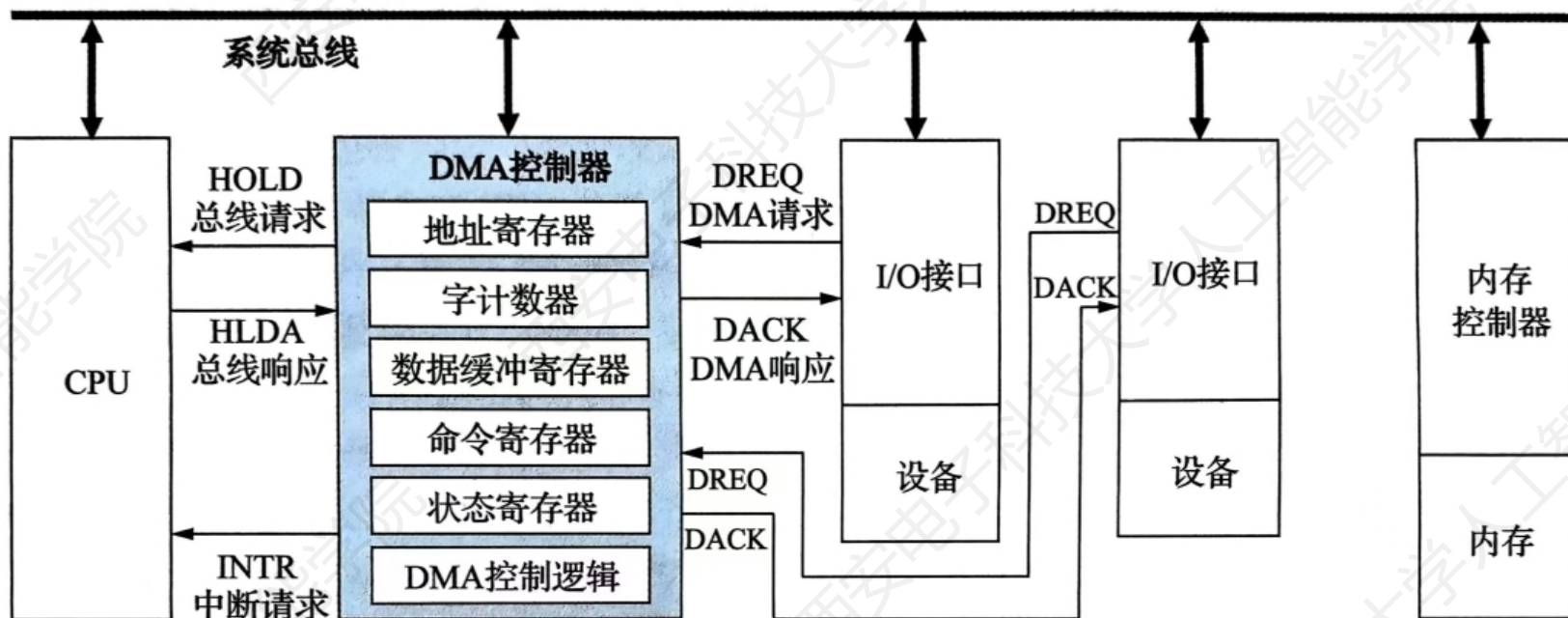


图9.24 DMA控制器基本结构

- 图9.24中DMAC又称为第三方DMA，也就是设备和内存之间的数据交互需要通过第三方DMAC进行控制。
- 总线主控技术中，DMAC逐渐集成到I/O接口中，为专属设备进行服务，这种DMAC方式称为第一方DMA。



三. 数据传输控制方式

(4) DMA传输流程*

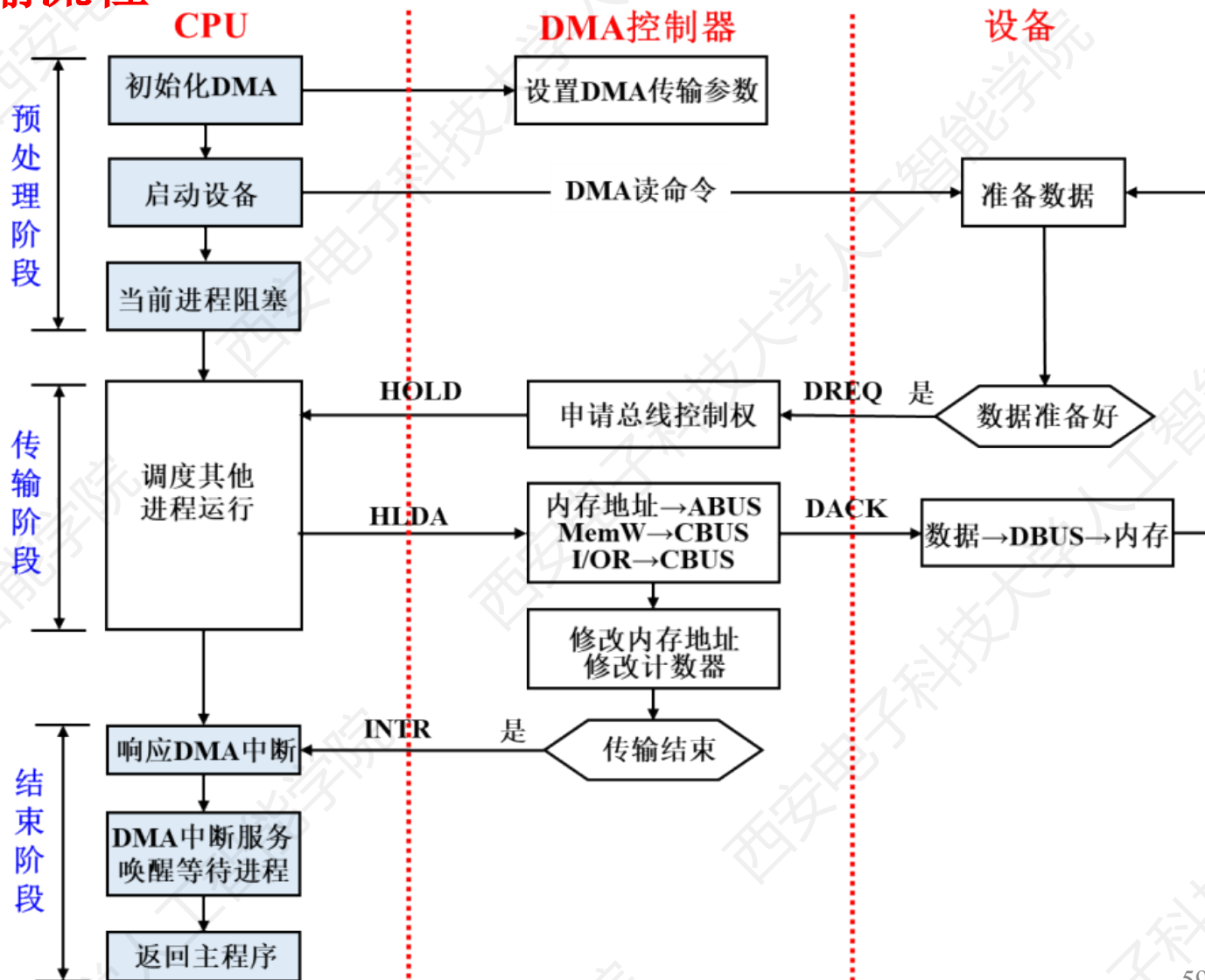


图9.25 DMA读操作详细流程（周期挪用）



三. 数据传输控制方式

例9.4 某磁盘采用DMA方式与CPU交换信息，其传输速率为20MB/s。若DMA的预处理阶段需要200个时钟周期，DMA完成传输后的中断处理阶段需要400个时钟周期。如果DMA平均传输的数据块长度为512B，问：
磁盘工作时，200MHz的处理器进行DMA传输时的CPU占用率是多少？
如果采用4KB的传输单位呢？（不考虑DMAC与CPU争用内存对CPU性能的影响。）

解：DMA处理包含3个时间段，其中需要CPU参与的时间段是预处理阶段和传输完成后的后处理阶段。一次DMA传送需要经历一次预处理阶段和一次后处理阶段，假设时钟周期为T。

要达到20MB/s的传输速率，每秒需要执行的DMA次数为 $20\text{MB}/512\text{B}=39062.5$ 次。
而每次DMA操作所需要的CPU时间为： $(200+400)T=600T$ 。



三. 数据传输控制方式

则DMA操作所占用CPU时间的比例为：

$$600T \times 39062.5 / 1s = 600 \times 39062.5 / (200 \times 10^6) \approx 11.72\%$$

如果采用4KB的大块传输，则传输次数降低为原来的1/8。

DMA操作占用CPU时间的比例为： $600T \times (20MB / 4KB) / 1s \approx 1.46\%$ 。

从以上计算过程可看出

- 传输数据块越大，CPU占用率越低。
- CPU占用率还与数据传输速率有关系，传输速率越高，CPU占用率越高。
- 相比定时查询方式和中断控制方式，DMA方式大大提升了计算机系统数据传输的效率。



三. 数据传输控制方式

DMA方式与中断技术的区别如表9.6所示

表9.6 DMA方式与程序中断方式的比较

※	DMA方式	程序中断方式
请求	总线的使用权	对程序的控制权
响应的时刻	CPU周期(总线周期)结束	指令周期结束
CPU的工作	仅 参与DMA的启动(预处理)和结束 处理	中断过程由CPU全程控制:硬件控制逻辑、中断处理程序
主存与外设之间的数据通路	直接	经过CPU
功能	数据传送	数据传送、 处理异常事件
CPU现场	无需保护和恢复CPU现场	需要保护和恢复CPU现场
优先权	DMA请求 > 中断请求	



三. 数据传输控制方式

4. 通道方式*

(1) 通道的基本概念

- 通道控制器：为减少I/O操作中的中断次数和CPU占用时间，提高系统的效率，通常把对外部设备的管理、操作控制以及数据传输从CPU中分离出来，交由专门的I/O处理器负责，使I/O控制更加智能化，这种I/O控制器就是通道控制器。
- 一般来说，通道具有以下功能。
 - (1) 根据CPU要求，组织设备与系统连接。
 - (2) 通过设备控制器向设备发出操作命令。
 - (3) 指出数据在设备中的位置和在内存缓冲区内的位置。
 - (4) 检查设备和设备控制器的工作状态。
 - (5) 向CPU反映设备、设备控制器及通道本身的状态信息。
 - (6) 进行必要的信息格式变换。



三. 数据传输控制方式

4. 通道方式*

(1) 通道的基本概念

- **通道控制器**：为减少I/O操作中的中断次数和CPU占用时间，通常把对外部设备的管理、操作控制以及数据传输从CPU中分离出来，交由专门的I/O处理器负责，使I/O控制更加智能化，这种I/O控制器就是**通道控制器**。
- **设备控制器**：介于通道与设备之间，是通道对外部设备实行具体控制的部件。它把通道发布的命令转换为设备能接收的控制信号，向通道反映设备的状态，将设备的各种电平信号转换成通道能够识别的标准逻辑信号。



四. 常见I/O设备

1. 键盘

- 主要功能就是及时发现被按下的按键，并将该按键信息送入计算机。
- 键盘是一组安装在一起的按键开关，内部排列成行列结构，主要由若干按键开关、盘架、编码器及接口电路组成。
 - 按键主要分为触点式和无触点式两种。目前市场上的主流键盘主要是薄膜键盘、机械键盘、静电电容键盘3类。
 - 编码器的作用是判断哪一个或哪几个按键被按下，并将按键动作转换成相应的二进制代码输入计算机。





四. 常见I/O设备

2. 鼠标

- 鼠标能在屏幕上实现快速精确的**指针定位**，可用于屏幕编辑、选择菜单和屏幕作图。
- 鼠标可分为**机械式**、**光电式**两类，目前光电式鼠标已经完全取代机械式鼠标。
- 目前市场上主流的光电式鼠标采用了“**光眼**”（**Optical Sensor**）**技术**，每秒可感应1500个信号，并可将它们转变为数位信号，有效提高了鼠标的感应精度，可在任何非反光的表面使用，无须专门的鼠标板。





四. 常见I/O设备

3. 打印机

- 打印机用于将计算机处理结果打印在相关介质上。主要技术指标包括打印分辨率、打印速度、打印噪声等。
- 打印机按印字方法可分为**击打式**和**非击打式**两种。
 - 击打式打印机利用**机械击打色带的方式**印刷字符，**打印速度较慢、噪声大**，常见的如**针式打印机**。
 - 非击打式打印机采用静电效应、电灼、热敏效应、激光扫描、喷墨等非机械手段印刷字符。**非击打式打印机的特点是速度快、噪声小、结构复杂、打印分辨率高**，常见的有**喷墨打印机、激光打印机**等。





四. 常见I/O设备

4. 显示器

显示器采用**点阵方式**进行工作，主要性能参数如下：

(1) 分辨率：指显示器所能表示的像素个数，目前常用的显示分辨率有1024×768、1280×1024、1920×1080等，而4096×2160和7680×4320即目前常说的4K和8K分辨率。

(2) 屏幕尺寸：通常以对角线的长度表示，以英寸（1英寸=2.54cm）为单位，常见的如21、23、27、32英寸。

(3) 灰度级：黑白显示器中指像素点的亮度差别，在彩色显示器中则表示颜色的差别；灰度级越多，图像的层次感越强、越逼真；现代彩色显示器的颜色位数可达32位。





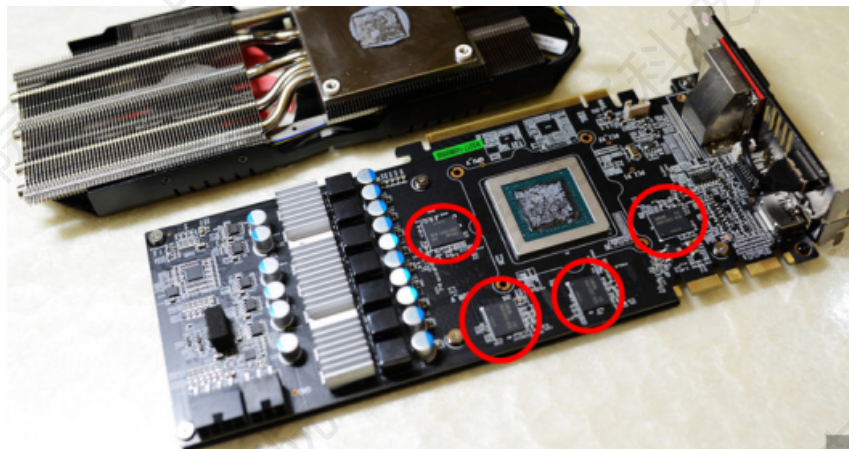
四. 常见I/O设备

(4) 刷新

- 像素光点只能保持很短的时间，需要在光点消失之前将其再次显示，这个过程称为刷新；
- 单位时间刷新的次数称为刷新频率，也称为帧频或帧率，刷新频率过低人眼都可以感受到闪烁，目前主流液晶显示器的刷新频率在60Hz~240Hz。

(5) 显存

- 也称为刷新存储器，用于暂存当前屏幕显示信息和不断刷新屏幕显示。
- 显存容量取决于显示分辨率和灰度级， $\text{显存容量} = \text{分辨率} \times \text{灰度级位数}$ ；
- 刷新屏幕所需的显存带宽则与显存容量和帧频有关， $\text{显存带宽} = \text{分辨率} \times \text{灰度级位数} \times \text{刷新频率}$ 。





四. 常见I/O设备

例9.5 若显示器工作方式为：分辨率是1024像素×768像素，24位真彩色，刷新频率（刷新速度）为72Hz。请回答下列问题。

- (1) 显存容量至少需要多少KB？
- (2) 若保留50%带宽用于其他非刷新功能，则显存的总带宽应为多少？
- (3) 为了提高显存的带宽，应采取哪些技术措施？

解：(1) 显存容量=分辨率×灰度级位数=1024×768×24/8=2304KB。

(2) 刷新屏幕所需带宽为1024×768×24/8KB×72/s=16588KB/s≈170MB/s。

若保留50%带宽用于其他非刷新功能，则显存总带宽应为170MB/s×2≈340MB/s。

(3) 为了提高刷新存储器的带宽，可采取以下技术措施。

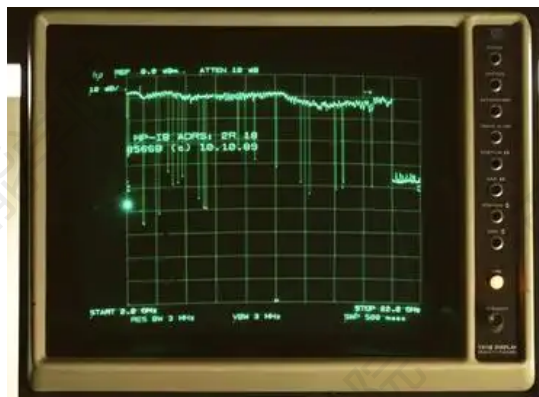
- 使用高速度的DRAM芯片组成刷新存储器。
- 刷新存储器采用多体交叉结构。
- 提高刷新存储器内显示控制器的内部总线宽度。
- 刷新存储器采用双端口存储器结构，将刷新端口与更新端口分开。



四. 常见I/O设备

显示器根据**显示信息内容的不同**可分为**字符显示器**、**图形显示器**和**图像显示器**3类。

- **字符显示器**采用**像素点阵**的方式显示**ASCII文本信息**，此时显存中并不需要存放像素信息，只需要存储比较简单的**ASCII编码和灰度信息**即可。这种显示器成本低廉，在一些**超市、银行终端设备**还可见到。
- **图形显示器**输出的是**矢量的图形**，显示简单，**占用显示器带宽少**，没有**颜色、饱和度、明度**等变化，一般用在**工程控制、金融**等领域（如股票市场的**K线图**）。
- **图像显示器**主要输出**图像、像素图**，也可以输出**矢量图**，其显示复杂，颜色丰富，占用显示器带宽多，也是目前**主流的显示器**。





四. 常见I/O设备

根据显示器件的不同可分为阴极射线显示器、液晶显示器、发光二极管显示器。

- 阴极射线显示器又称**CRT显示器**（Cathode Ray Tube, CRT）具有可视角度大、无坏点、响应时间短的特点。其由于体积庞大，可靠性低，除少数特殊的场合外，已被淘汰。
- **液晶显示器**（Liquid Crystal Display, LCD）：体积小、质量轻、功耗低、辐射小。
- **发光二极管显示器**（Light-emitting Diode, LED），在亮度、功耗、可视角度、刷新频率等方面更具优势，目前已基本取代液晶显示器。





5. 硬盘存储器(教材4.5)

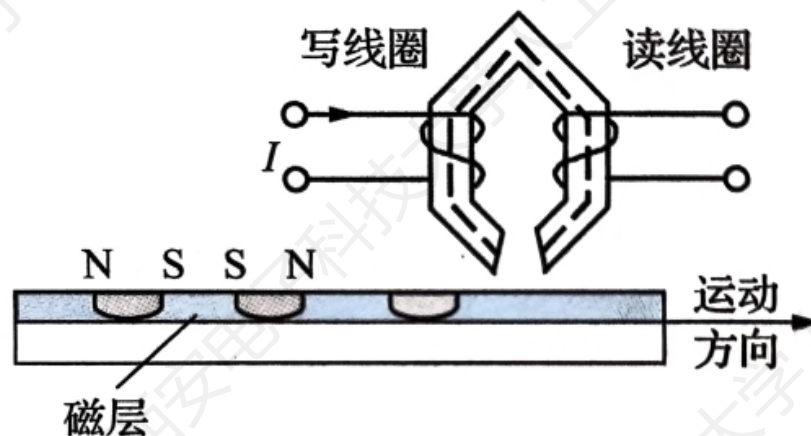
- 硬盘存储器是磁表面存储器的一种。磁表面存储器是在金属或塑料的表面涂上一层薄薄的磁性材料，再在磁性材料上存储信息的存储器。
- 计算机系统中常见的有磁盘、磁带和早期的磁鼓存储器等。
- 磁表面存储器存储容量大、位价格低，采用非破坏性方式读出，可长期保存和反复使用，但存储结构包括机械部件，所以存取速度较慢，对工作环境（如电磁场、温度、湿度、灰尘等）要求较高。
- 它主要作为外存储器（或称辅存）使用。





四. 常见I/O设备

(1) 读写原理



磁层上这块被磁化的
小区域称为磁化单元

图9.26 磁表面存储器读、写信息的基本原理

- 写入信息时，在读/写线圈中通上脉冲电流（电流的方向不同，则写入的信息不同），磁头气隙处的磁场把它下面一小块区域的磁层向某一方向磁化（S→N或N→S），形成某种剩磁状态，从而记下一位二进制信息。
- 随着磁层的运动，读/写线圈中的一串电流脉冲就会在磁层上形成一串磁化单元，注意图中磁化方向为水平方向，这种磁记录称为水平磁记录。
- 目前在硬盘中广泛使用的是垂直磁记录，其存储密度更高。
- 读出信息时，某一磁化单元移动到磁头处，通过磁电变化在读/写线圈中感应出不同方向的电流，经读出放大器放大和整形之后，还原出写入的信息。



四. 常见I/O设备

(2) 记录方式

- 磁层上的信息是靠磁头线圈中通上不同方向的电流脉冲形成的，因此，**写入信息时需要把二进制信息变成对应的写电流脉冲序列**。将写入电流波形的组成方式称为记录方式。

在磁表面存储器中，由于写电流的幅度、相位、频率变化不同，形成了不同的记录方式。

几种基本的记录方式为**归零制RZ**、**不归零制NRZ**、**调相制PM**和**调频制FM**、**见“1”就翻不规零制NRZI**和**改进调频制MFM**等。

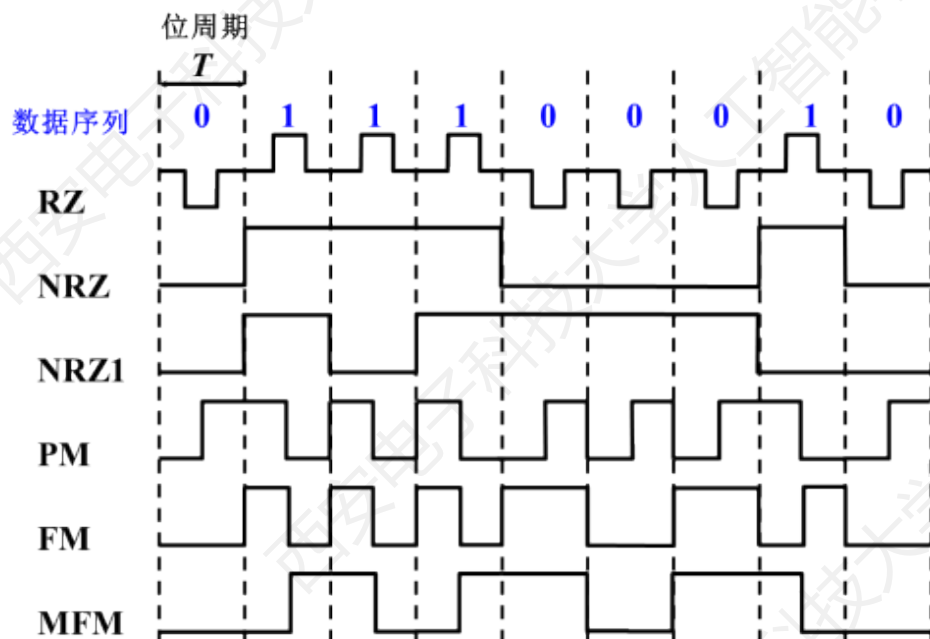


图9.27 磁记录方式



四. 常见I/O设备

记录方式的性能比较

- 自同步能力大小 $R = \text{最小磁化翻转间隔} / \text{最大磁化翻转间隔}$
当 $R \geq 0.5$ 时, 表示记录连续2个数位时至少有一次电流反转, 可以根据读出信号分辨出不同数位, 所以具有自同步能力。
- 编码效率 η 是指位密度与最大磁化翻转密度之比。

$$\eta = \text{位密度} / \text{最大磁化翻转次数}$$

编码效率的高低是指每次磁层状态翻转所存储的数据信息位的多少。

表9.7 不同磁记录方式的性能

方式	R	η
RZ	$(T/2)/(T/2)=1$	50% (一个位周期磁化翻转 2 次)
NRZ	$T/\infty=0$	100% (一个位周期磁化翻转 1 次)
NRZ1	$T/\infty=0$	100% (一个位周期磁化翻转 1 次)
FM	$(T/2)/T=0.5$	50% (一个位周期磁化翻转 2 次)
MFM	$T/2T=0.5$	100% (一个位周期磁化翻转 1 次)
PM	$(T/2)/T=0.5$	50% (一个位周期磁化翻转 2 次)

(3) 硬盘存储器 ① 硬盘存储器的物理结构

How Hard Disk Drives Work

Presented by SEAGATE.COM
Designed & research by ANIMAGRAFFS

Hard Disk Drives (HDDs) use spinning disks (platters) to magnetically store information.

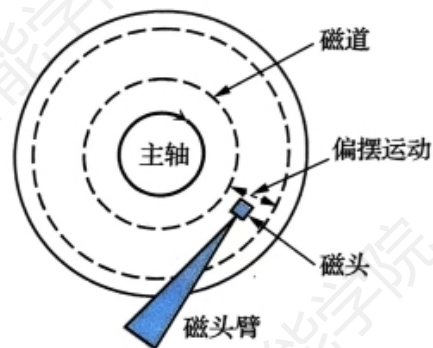
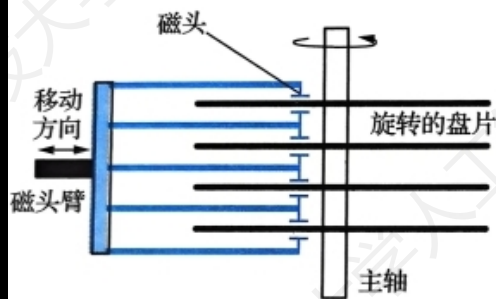
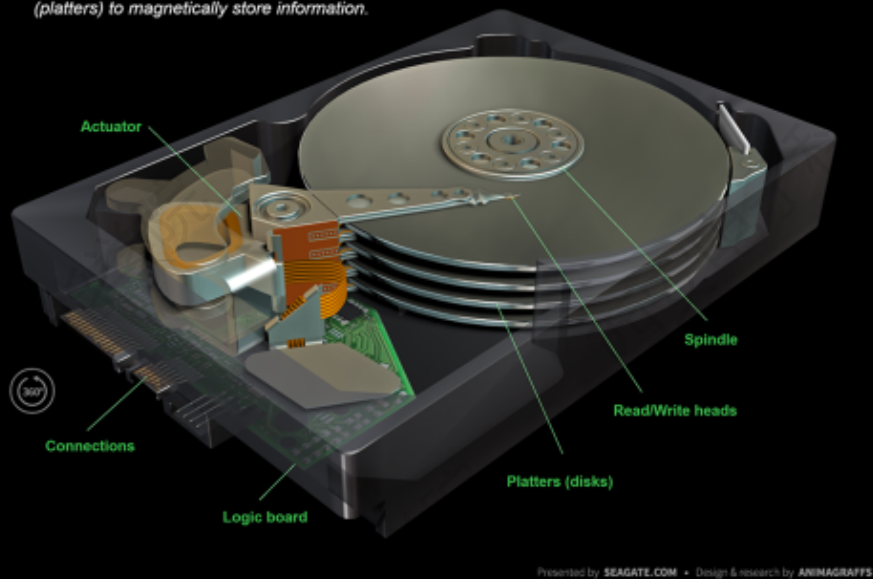


图9.28 硬盘存储器的机械结构

- 信息的载体是一组安装在主轴电机上的圆形金属或玻璃盘片，盘片表面涂有一层磁性材料。盘片在主轴电动机的作用下进行高速旋转。硬盘存储器转速就是主轴电机的速度，单位为转/分钟（RPM），常见转速有5400RPM、7200RPM、10000RPM等。
- 盘面上上下两面各有一个磁头，磁头安装在磁头臂上，磁头臂在步进电动机的驱动下沿磁盘半径方向做弧线偏摆运动；
- 磁头的偏摆运动和盘片的旋转运动使磁头可以移动到磁盘的任何一个记录位置进行数据读写操作。



② 硬盘存储器的控制逻辑

负责管理数据的读写操作、磁盘的物理管理、缓存的优化、接口通信、电源管理以及性能优化等任务。其结构如图9.29所示。

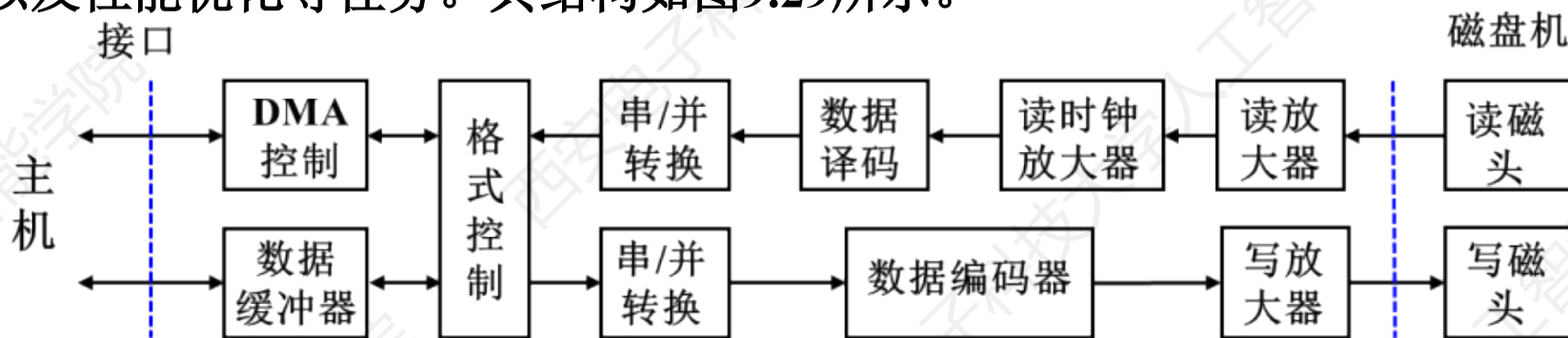


图9.29 硬盘控制逻辑框图

写入时，从主机来的**并行数据**经**并串转换电路**变成**按位串行的数据**，由**写驱动器**逐位进行功率放大后送入**读写磁头线圈**，使磁头的气隙处产生磁场，在磁盘的磁层上形成磁化单元，数据成功写入磁盘。

读出时，磁头先找到指定磁道，因磁盘旋转，**磁道相对磁头运动**，被磁化的存储单元形成的空间磁场在磁头线圈中产生感应电势；此感应电势经读出放大器被还原成数据，然后一位一位地送入**串并转换电路**，转换成并行数据供主机使用。



③ 硬盘数据的逻辑结构

每个盘片（platter）有上下两面，通常把盘片表面称为记录面。记录面上的一系列同心圆称为磁道（track），磁道编号从外到内递增。每个磁道又分为若干个扇区（Sector）。扇区是磁盘的最小组成单元，通常是512字节。

各盘面上序号相同的磁道组成了一个柱面（Cylinder）。柱面编号与磁道编号一样。

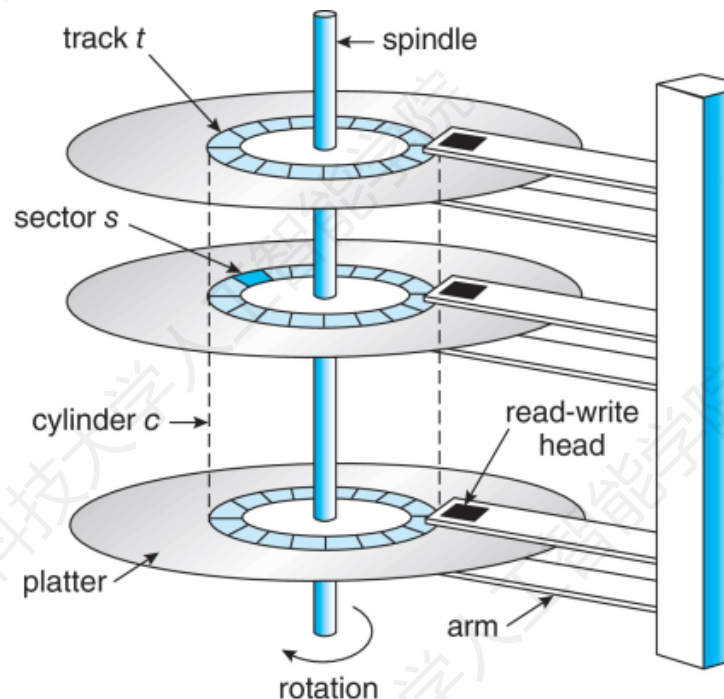


图9.30 硬盘数据的逻辑结构

- 访问数据时，先要选择柱面，其次要选择磁头（也就是选择盘面）和扇区。因此，寻址用的地址信息应该为：柱面号、磁头号、扇区号。
- 注意，如果有一个较大的文件，在某磁道号、某记录面的所有扇区内记录不下时，应先改变记录面号，这样可避免磁头的机械运动给存取速度带来影响。只有当该磁道号对应的所有记录面都存不下时，才改变磁道号。



④ 磁盘存储器的技术指标

a) 存储密度

- (面) 存储密度是指**磁盘单位面积上所能存储的二进制信息量**。单位每平方英寸 (bpi²)。
- **面存储密度=位密度×道密度**

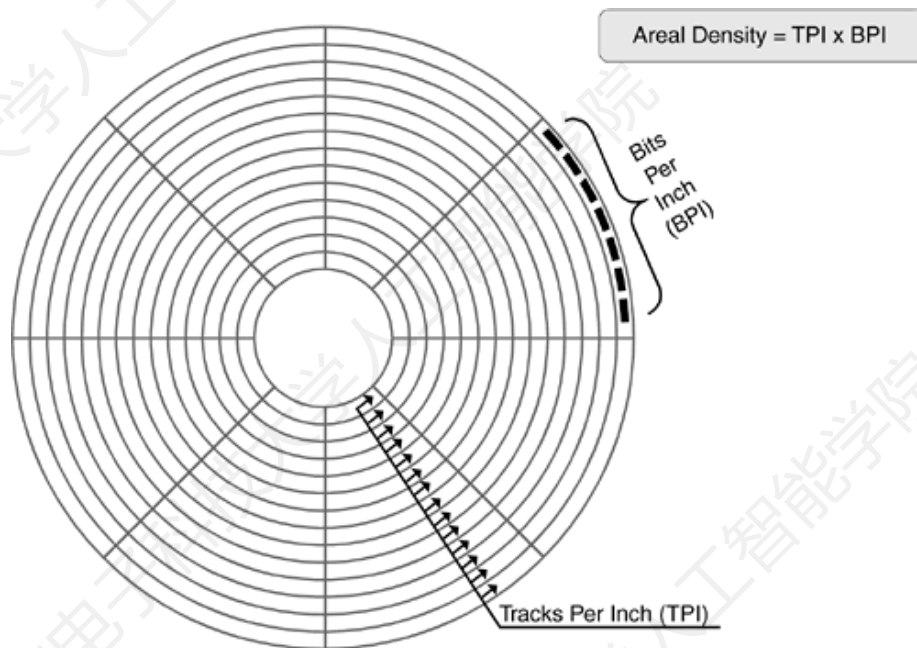


图9.31 道密度和位密度示意图

- **道密度 (TPI)** 是沿**磁盘半径方向单位长度上的磁道数**，单位为道/英寸。
- 希捷ST14000DM001硬盘道密度为436KTPI (千道/英寸)。
- **位密度 (BPI)** 是**磁道单位长度上记录的二进制代码的位数**，单位是位/英寸。
- 希捷ST14000DM001硬盘位密度为2426KBPI (千位 / 英寸)。



四. 常见I/O设备

b) 存储容量

一个磁盘存储器所能存储的信息量称为磁盘存储器的存储容量，单位是字节，通常使用下式计算：

$$\text{磁盘存储容量} = \text{盘片数} \times 2 \times \text{磁道数} \times \text{扇区数/磁道} \times \text{扇区容量}$$

也可根据磁盘的内圈直径、外圈直径以及磁盘的位密度和道密度计算磁盘的存储容量。

$$\text{总容量} = \text{单盘片容量} \times N \times M / 8$$

N 是盘片数量， M 是每个盘片的记录面数量

$$\text{单盘片容量} = \text{存储密度} \times \text{存储面积}$$

$$\text{存储面积} = \pi(R^2 - r^2)$$

R 是盘片的外半径， r 是盘片的内半径。

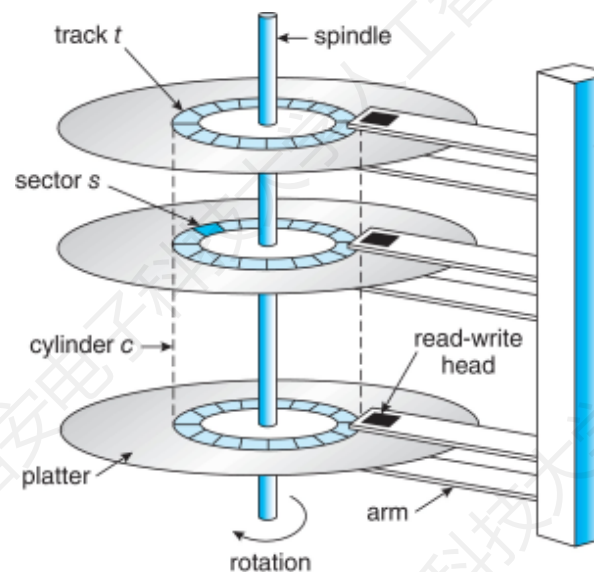


图9.30 硬盘数据的逻辑结构



c) 平均定位时间

- 定位时间是指从发出磁盘读写命令起，磁头从当前位置移动到指定的记录位置，并开始读写操作所需要的时间。包括：
 - 将磁头定位到指定磁道上所需的时间，称为寻道时间；
 - 找到指定磁道后至指定的记录移到磁头下的时间，称为等待时间。
- 因寻道时间和等待时间都是随机变化的，所以往往用平均值表示。
- 平均定位时间等于平均寻道时间与平均等待时间之和。平均寻道时间一般为4~10ms；通常用磁盘旋转半圈所用的时间来表示平均等待时间，5400转、7200转、10000转磁盘的平均等待时间分别为5.56ms、4.16ms、3ms。
- 如果把一些信息离散存放，那么每读写一个字都要经历一次找道与一次等待，传输效率很低。为此，通常把信息集中起来，组成较大的单位，称为信息块。每块由连续的几个记录组成，读写一个记录就只花一次寻道时间和一次等待时间。



四. 常见I/O设备

c) 平均定位时间

- 定位时间是指磁头从当前位置移动到指定的记录位置所需要的时间。包括：
 - 寻道时间 (Seek Time)：磁头移动到目标磁道所需的时间。
 - 旋转延迟 (Rotational Latency)：磁盘旋转到目标扇区所需的时间。
- 因寻道时间和等待时间都是随机变化的，所以往往用平均值表示。

平均定位时间=平均寻道时间+平均旋转延迟

- 平均寻道时间一般为4~10ms;
- 平均旋转延迟 (也称为平均等待时间) 是磁盘旋转半圈所需的时间:

$$\text{平均旋转延迟} = 1/2 \times 60000/\text{RPM } ms$$

- RPM 是磁盘的转速 (转/分钟), 5400RPM、7200RPM、10000RPM磁盘的平均等待时间分别为5.56ms、4.17ms、3ms。



d) 数据传输速率与数据访问时间

- 读写磁头定位之后，可以根据磁盘的转速与存储密度来决定信息的传输速率。
- 单位时间（s）从磁盘中读出或写入信息的数量，称为数据传输速率，单位是bit/s。
- 设某磁盘的位密度为 M bit/英寸，转速为 V 英寸/s，则该盘的数据传输速率为： $M \cdot V$ bit/s。
- 数据的访问时间=平均定位时间+数据传输时间



四. 常见I/O设备

6. 磁盘阵列*

- 为提高存储系统的容量、性能和可靠性，美国加州大学伯克利分校的D.A.Patterson教授提出了一种多磁盘存储系统，称为廉价冗余磁盘阵列或独立冗余磁盘阵列（Redundant Array of Independent Disk, RAID），简称磁盘阵列。将多个磁盘按照一定的方式进行组织与管理，构成一个大容量、高性能、高容错的存储系统。

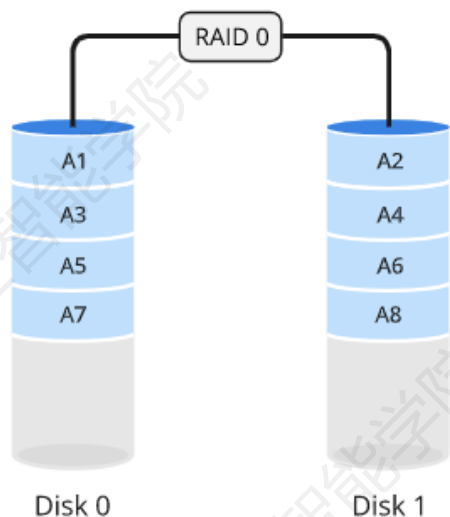




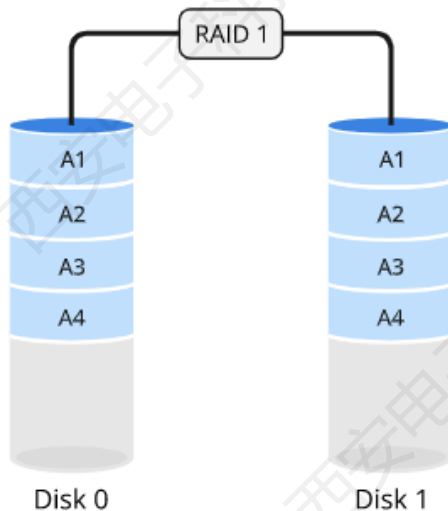
四. 常见I/O设备

根据不同的数据组织与管理形式，**RAID**又被划分成多个级别。

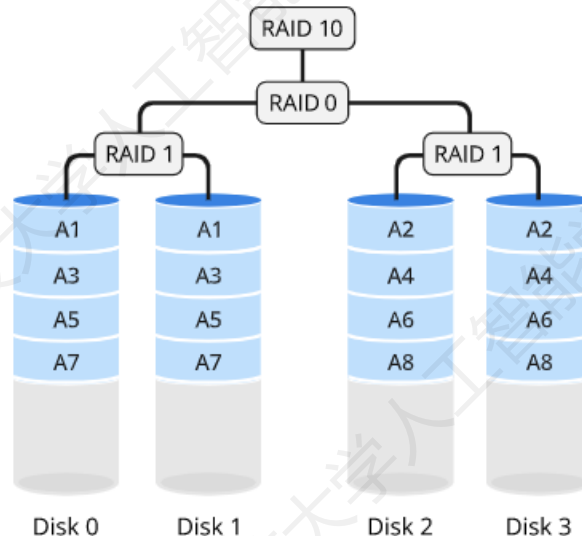
RAID 0 (条带)



RAID 1 (镜像)



RAID 10 (镜像+条带)



RAID 0: 高性能，存储利用率100%。无冗余，一块磁盘故障即数据丢失。

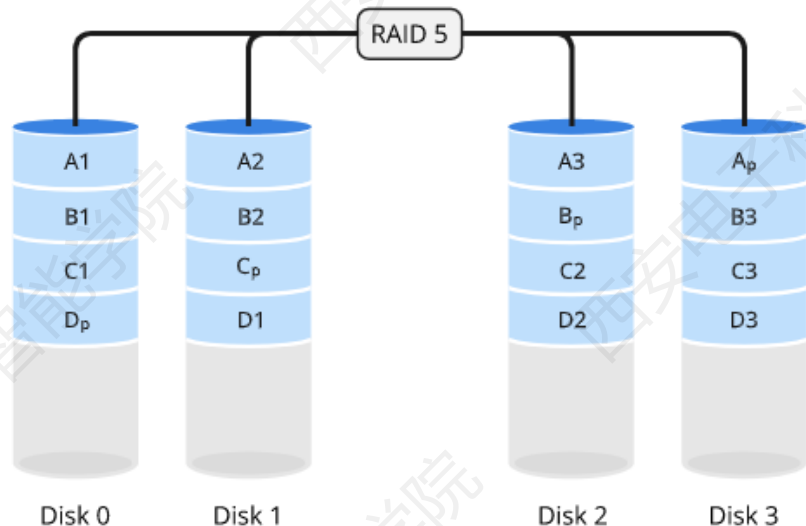
RAID 1: 高可靠性，一块磁盘故障时数据仍可用。存储利用率仅50%。写入性能无提升。

RAID 10: 高性能，高可靠性。支持多块磁盘故障（只要镜像对中不同时故障）。存储利用率仅50%。

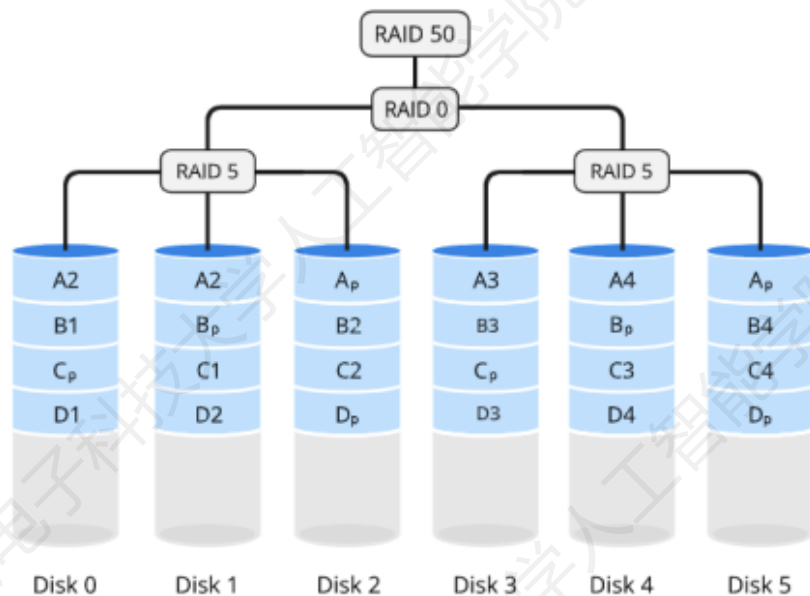


四. 常见I/O设备

RAID 5 (奇偶校验)



RAID 50 (奇偶校验+条带)



RAID 5: 数据分块存储在多块磁盘上，校验信息分布式存储。较高的存储利用率 $((N-1)/N)$ 。支持一块磁盘故障。写入性能较差，尤其是小块写入。

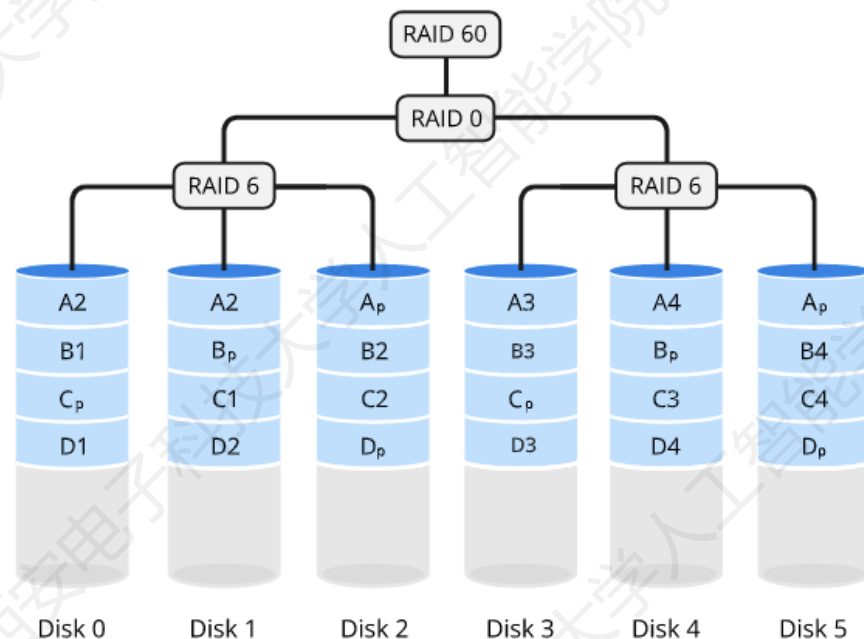
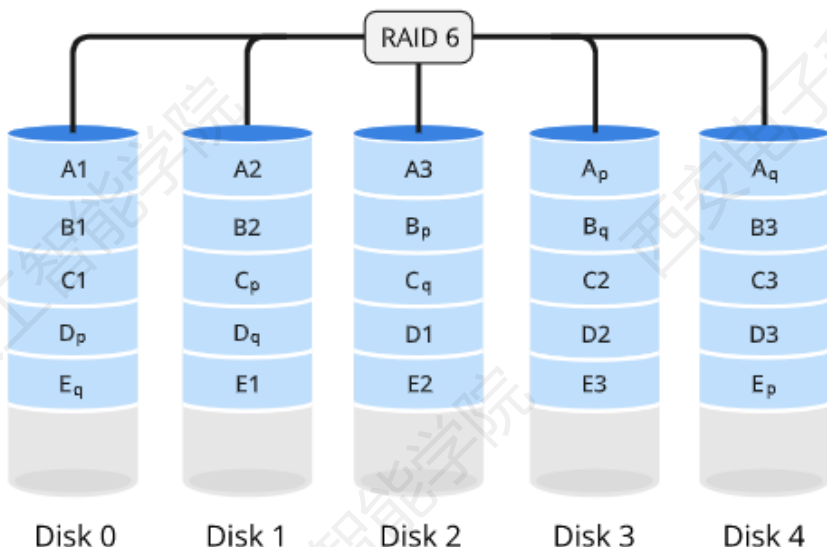
RAID 50: 较高的存储利用率。支持多块磁盘故障（每个RAID 5组中一块）。性能优于单一RAID 5。配置复杂。成本较高。



四. 常见I/O设备

RAID 60 (双奇偶校验+条带)

RAID 6 (双奇偶校验)



RAID 6: 数据分块存储在多块磁盘上，使用两种校验算法，校验信息分布式存储。支持两块磁盘同时故障。较高的存储利用率 $(N-2)/N$ 。写入性能较差，尤其是小块写入。

RAID 60: 极高的可靠性，支持多块磁盘故障（每个RAID 6组中两块）。较高的存储利用率。性能优于单一RAID 6。配置复杂。成本较高。



四. 常见I/O设备

7. 光盘存储器

- 利用**光学原理存取信息**。它的主要特点是**存储容量大、寿命长和可靠性高**。

(1) 光盘存储器的类型

- 按照访问模式的不同**，光盘存储器可以分为以下几类。
 - 只读型光盘：**CD-ROM、DVD-ROM**，只可以读，不可以刻录
 - 一次性的可刻录的光盘：**CD-R**
 - 可擦重写型光盘（ReWrite，**CD-RW**）
 - 直接重写型光盘（OverWrite）：**BD-RE，UDO（Ultra Density Optical）**在市场上相对较少见，主要应用于专业领域。





四. 常见I/O设备

光盘盘片的直径主要有两种标准尺寸：

1. 标准尺寸光盘

- 直径12厘米（5英寸），最常见的光盘尺寸。容量较大，适合存储音乐、视频、软件和数据。
- 常见类型：CD（700MB）、DVD（单层4.7GB，双层8.5GB）、蓝光光盘（单层25GB，双层50GB）

2. 小型光盘

- 直径8厘米（3英寸），也称为“迷你光盘”或“小光盘”，容量较小，便携性更好。主要用于特殊用途，如车载CD播放器、小型数据存储设备等。
- 常见类型：迷你CD（180MB-210MB）、迷你DVD（1.4GB）、迷你蓝光光盘（7.8GB）





四. 常见I/O设备

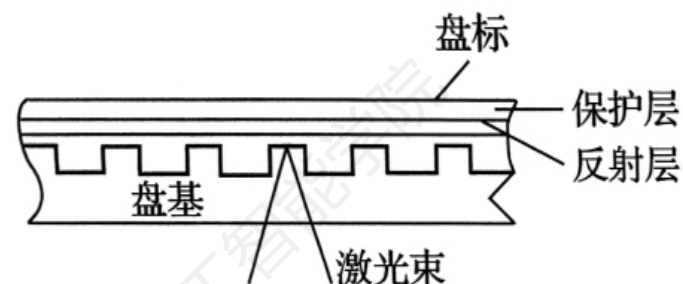
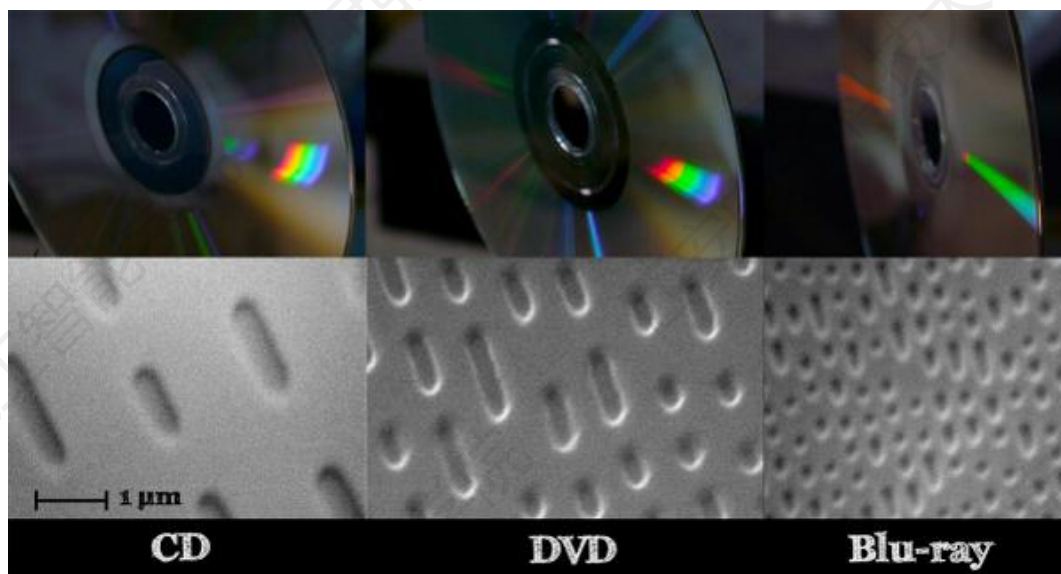
- 按照**容量的不同**，主流光盘存储器可以分为
- ① CD(Compact Disc)
- ② 数字化视频光盘 (Digital Video Disc, DVD)
- ③ 蓝光光盘 (Blu-ray Disc, BD)

参数	CD (Compact Disc)	DVD (Digital Versatile Disc)	BD (Blu-ray Disc)
激光波长	780nm红色激光	630~650nm红色激光	405nm蓝色激光
光道间距	1.6 μ m	0.74 μ m	0.32 μ m
容量	650~700MB	单面单层(D5)4.7GB 单面双层(D9)8.5GB 双面单层(D10)9.4GB 双面双层(D18)17GB	单面单层: 25GB、27GB 单面双层/双面单层: 50GB 双面双层: 100GB 双面四层: 200GB
数据传输速度(一倍速1x)	1.2Mbps (150KB/s)	11.08Mbps (1385KB/s)	36.0Mbps (4.5MB/s)
视频分辨率	352×240(NTSC) 352×288(PAL)	720×480(480i) 720×576(576i)	1920×1080(1080p)
盘片直径	120mm	120mm	120mm

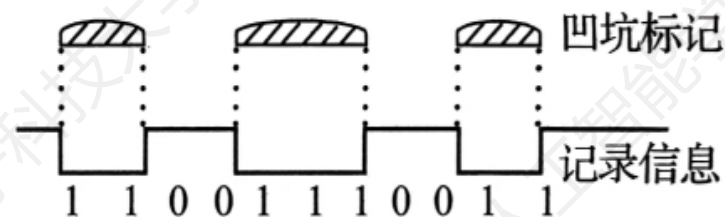


四. 常见I/O设备

(2) 光盘存储器的记录原理



(a) 盘片膜层结构



(b) CD-ROM

图9.32 光盘的存储原理

- 数据是以刻痕凹坑的形式保存在盘片上（二进制形式）的，即用高反射率盘表面和低反射率的深色凹坑来表示二进制数据“0”和“1”。
- 根据反射光的光强变化进行光电转换，即可读出记录信息。



The End !

Thanks